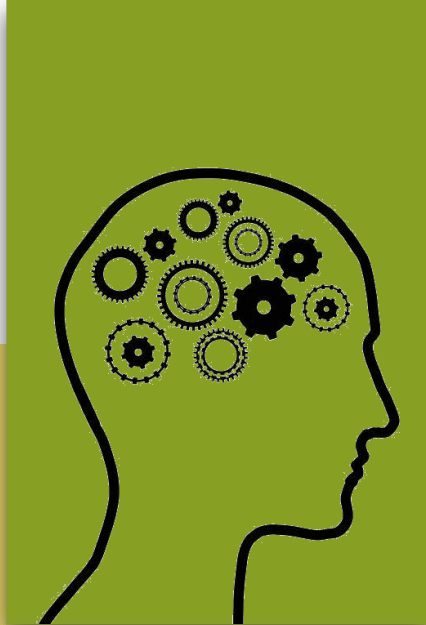




马克思主义自然观

第一章

自然观是关于自然界及其与人类关系的总的观点；它是人们认识和改造自然界的本体论基础和方法论前提。



第一节

马克思主义自然观的形成

第二节

马克思主义自然观的发展

CONTENTS 目录

自 然 辩 证 法 概 论

第一节 | 马克思主义自然观的形成

- 一、朴素唯物主义自然观
- 二、机械唯物主义自然观
- 三、辩证唯物主义自然观



什么是自然观？

- 自然观：是关于自然界及其与人类关系的总的观念和认识。



- 世界观：隐含在科学和技术实践背后的一种观念



- 方法论：影响和制约科技实践活动的方式方法
- 学习和掌握马克思主义自然观有助于我们正确认识世界，运用正确世界观方法论改造世界。



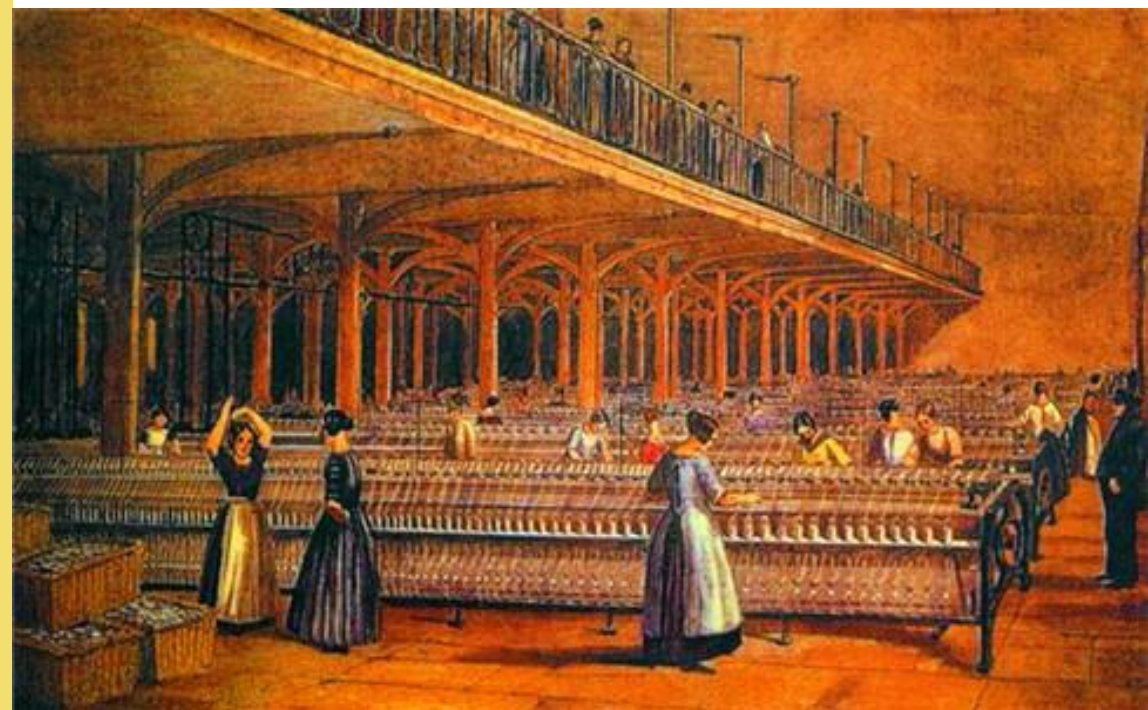


一、朴素唯物主义自然观

(一) 朴素唯物主义自然观的观点和特征

建立在古代科学技术基础上的朴素唯物主义和自发辩证法的自然观，它是马克思主义自然形成的最初思想渊源。

基本思想：（1）世界的本原（2）物质的构成（3）宇宙的结构。





一、朴素唯物主义自然观

(一) 朴素唯物主义自然观的观点和特征

- 1、**古代中国**朴素唯物主义自然观
- 2、**古代希腊**朴素唯物主义自然观的基本观点
- 3、**中西方**朴素唯物主义自然观的**特点**



一、朴素唯物主义自然观

(一) 朴素唯物主义自然观的观点

1.古代中国朴素唯物主义自然观的主要观点

道、阴阳说、八卦说、五行说和元气说等。
中国古代殷商时期就产生了“阴阳说”和“五行说”，
到战国时期已经具备完整的形态

本原



物质有没有最小单位或物质能不能无限分割的问题
“至小无内，谓之小一”
“一尺之棰，日取其半，以至无穷”

物质结构



天圆地方说；盖天说；地圆说。
战国有对地球自转运动的最初描述，李斯猜测到地球在空间中是运动的。

宇宙结构





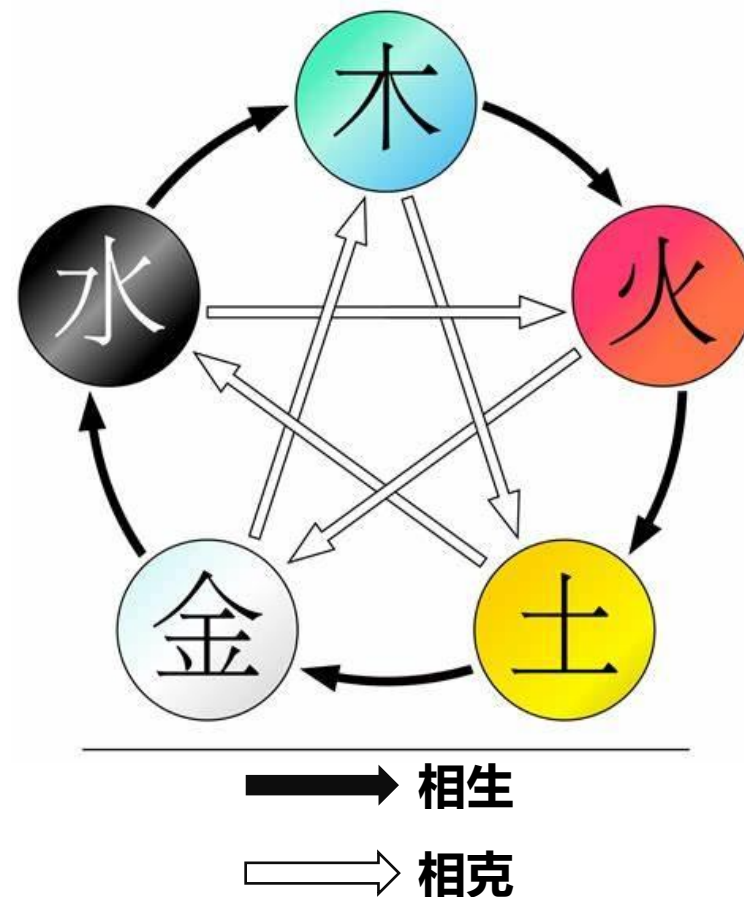
一、朴素唯物主义自然观

(一) 朴素唯物主义自然观的观点

《尚书 洪范》记载“五行”：金、水、木、火、土五种元素。

“五行说”中五行的关系是：“木生火，火生土，土生金，金生水，水生木”，“水克火，火克金，金克木，木克土，土克水”。

中国古代的“五行说”





一、朴素唯物主义自然观

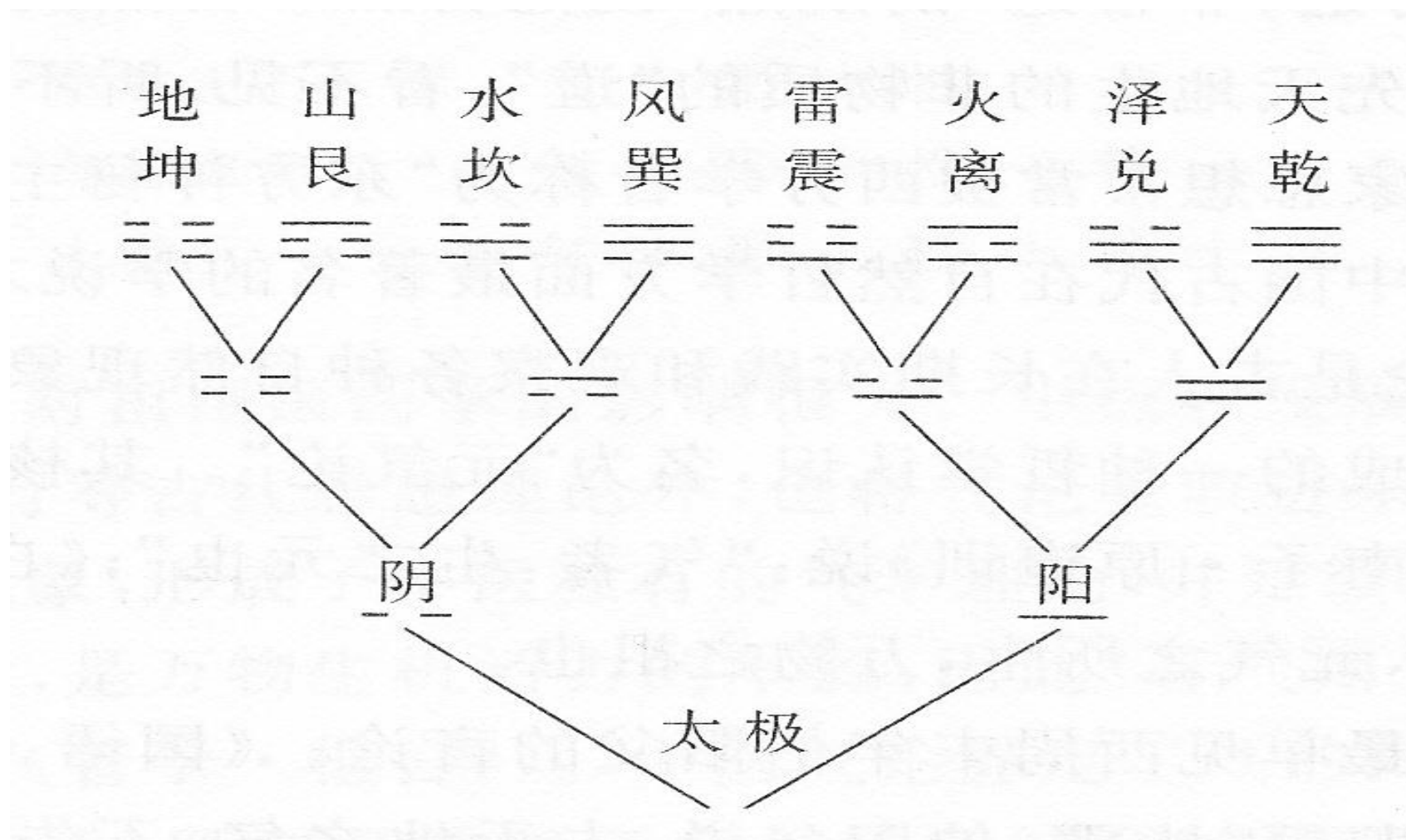
(一) 朴素唯物主义自然观的观点

中国古代的 “阴阳说”

- 宇宙中“阴”“阳”两种基本因素相互作用构成了万事万物的结构和相互关系。
- “阴”：有形的、黑暗的、静止的、雌性的、下降的……
- “阳”：无形的、明亮的、运动的、雄性的、上升的……
- 阴阳辩证学说：**易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。**



从太极到八卦的变化





一、朴素唯物主义自然观

(一) 朴素唯物主义自然观的观点



伏羲八卦

白纸称为无极，画上一个圆圈，称为无极生太极（宇宙），中间一条曲线将圆圈分成黑白两个部分，称为太极生两仪，中间的曲线表示了阴阳的相互运动和相互转化。黑白两个半球中各有一个与之颜色相反的小圆圈，称为阴阳子，表示阴中有阳，阳中有阴。对立的阴阳两极又统一于宇宙之中。

案例：伏羲八卦对西方的影响

德国数学家莱布尼兹受伏羲八卦影响提出“论二进位制”

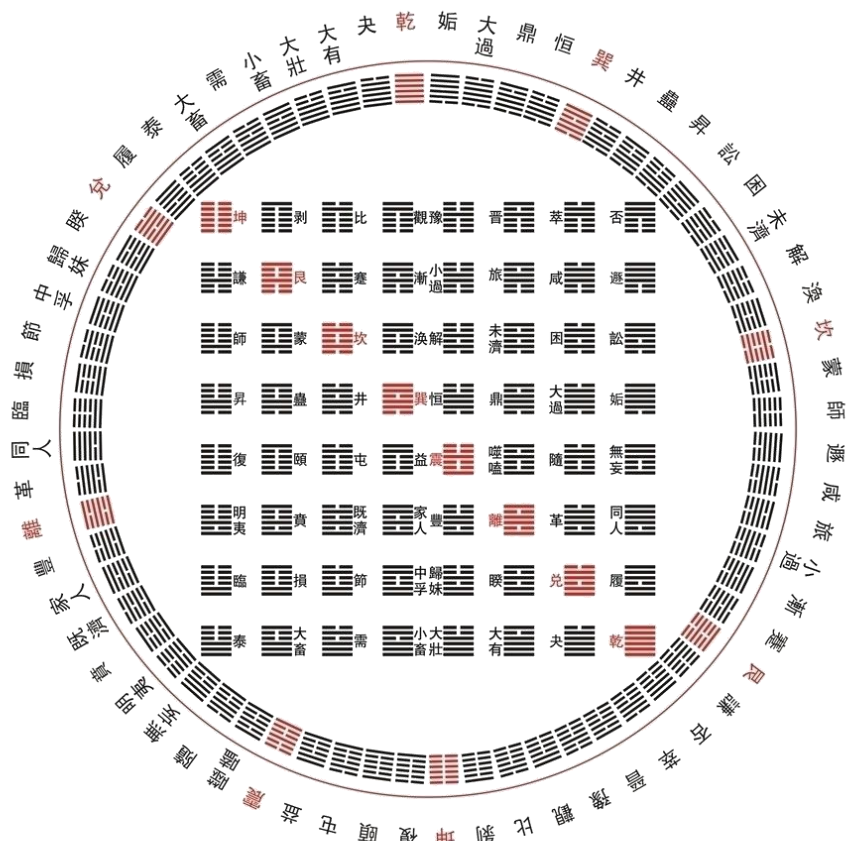


德国数学家莱布尼兹1679年提出“**论二进位制**”，1701年，他将二进位制表寄给在中国的法国传教士白晋，白晋立即看出二进位制与中国伏羲八卦的六爻有关，遂回信并附寄伏羲六十四卦图。

案例：伏羲八卦对西方的影响

德国数学家莱布尼兹受伏羲八卦影响提出“论二进位制”

1703年4月1日，莱布尼兹收到回信和图，4月2日又复信，并将论文送出发表，论文题目是《二进位制计算的阐述》，副题是《关于只用0和1，兼论其用处和伏羲所用数字的意义》。莱布尼兹对中国三千年前的古老文化惊叹且钦佩不已，据说他曾要求加入中国国籍，并在德国法兰克福建立了一所中国学院。



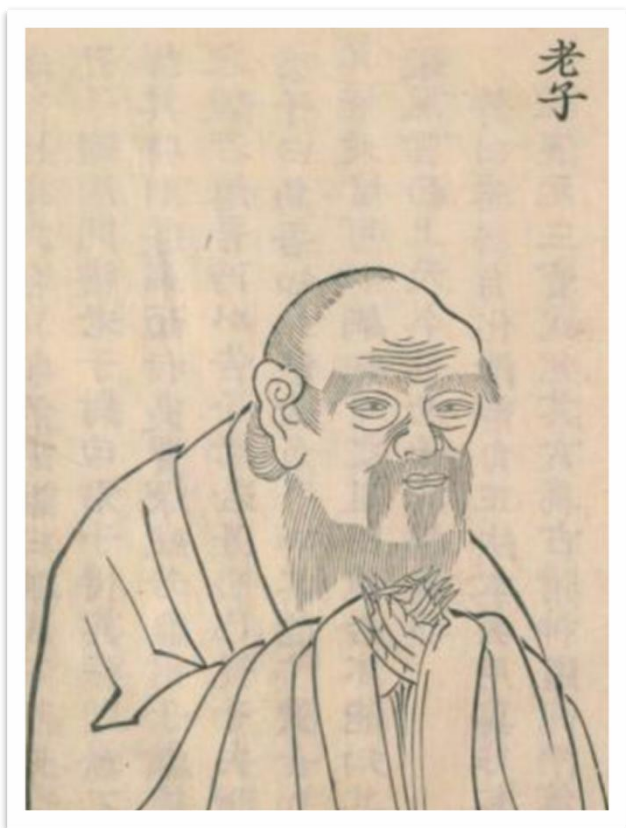
伏羲先天六十四卦方圆图



一、朴素唯物主义自然观

(一) 古代中国和古希腊朴素唯物主义自然观

老子的“道”



老子（约前580—前500） 《道德经》

道，可道，非常道。
名，可名，非常名。
无，名天地之始；有，名万物之母。
故常无，欲以观其妙；
常有，欲以观其徼。
此两者，同出而异名，同谓之玄。
玄之又玄，众妙之门。



一、朴素唯物主义自然观

(一) 古代中国和古希腊朴素唯物主义自然观



老子认为，道正是在虚实有无之间、恍恍惚惚之中形成了宇宙的形象，它无色、无声、无形，但浑然一体，包含了一切生命物质的原质，绵绵不绝地创生万物。这个创生的过程是“**道生一，一生二，二生三，三生万物……**”，而其中的“**天下万物生于有，有生于无**”的哲学猜测与现代宇宙学关于宇宙存在起始点，有生于无的研究结果极为相似。



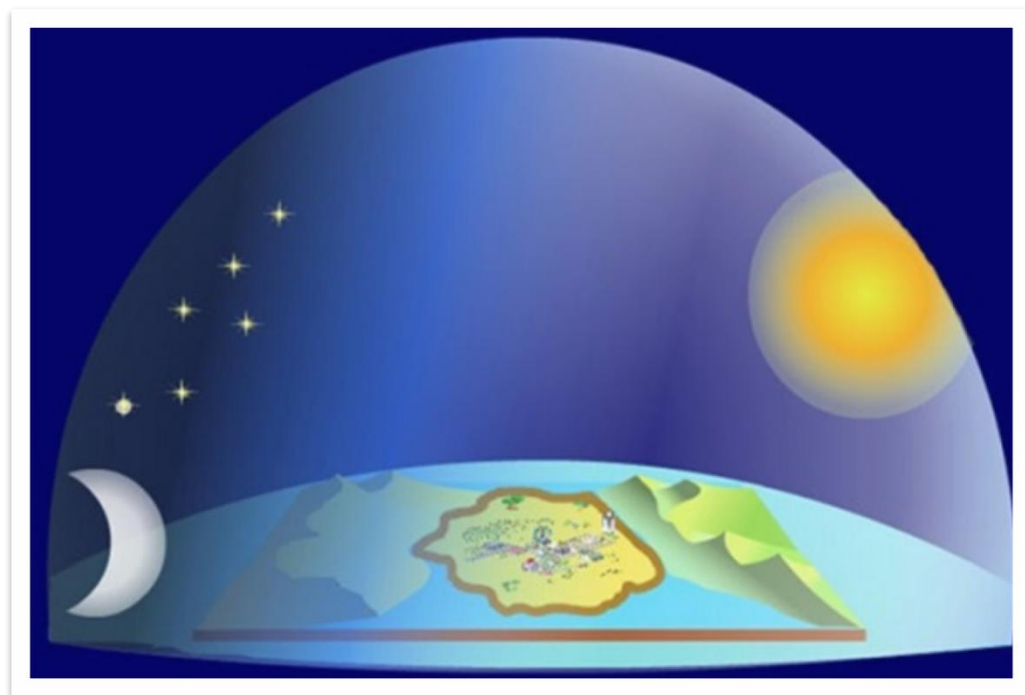
一、朴素唯物主义自然观

(二) 古代中国和古希腊朴素唯物主义自然观

1.古代中国朴素唯物主义自然观的主要观点

中国古代宇宙论——盖天说

“盖天说”是我国古代最早的宇宙结构学说。这一学说认为天是圆形的，像一把张开的大伞覆盖在地上；地是方形的，像一个棋盘，日月星辰则像爬虫一样经过天空，因此，这一学说又被称为 **“天圆地方说”**。





一、朴素唯物主义自然观

(二) 古代中国和古希腊朴素唯物主义自然观

1.古代中国朴素唯物主义自然观的主要观点

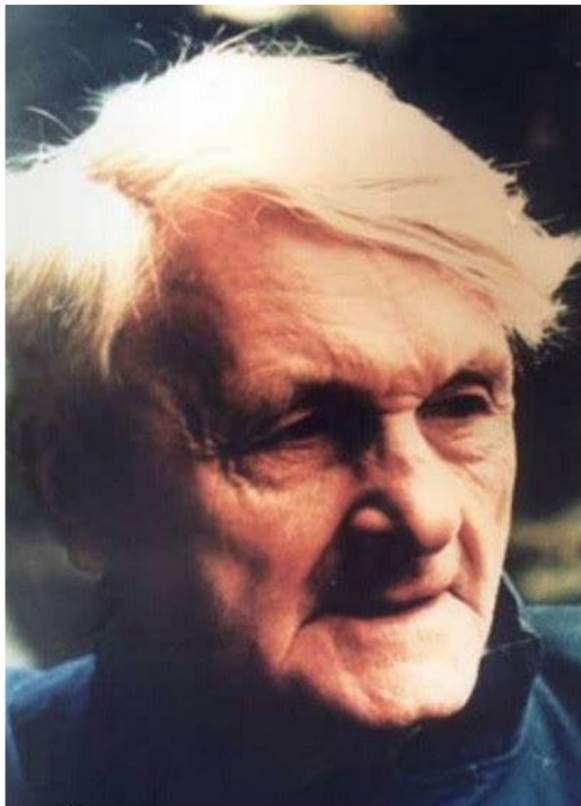
中国古代宇宙论——浑天说

代表人物：东汉的**张衡**

浑天说：天和地的关系就像鸡蛋中蛋白和蛋黄的关系一样，地被天包在当中。浑天说中天的形状不像盖天说所说的那样是半球形的，而是一个南北短、东西长的椭圆球。大地也是一个球，这个球浮在水上，回旋漂荡。后来又有人认为地球是浮于气上的。



案例：中国以科技创新回应“李约瑟之问”



1995年3月24日，英国李约瑟研究所所长李约瑟博士在英国剑桥大学的家中逝世，享年95岁。李约瑟原名约瑟夫·尼达姆，因尊崇中国哲学家老子而改名李约瑟。李约瑟致力于中国科技史的研究，他的工作改变了汉学界只关注人文思想的现状。李约瑟是中国人民的老朋友，他相信一个拥有伟大文明伟大人民的国家一定能崛起。

案例：中国以科技创新回应“李约瑟之问”



李约瑟曾提出这样的疑问：
**为什么近代科学蓬勃发展没有
出现在中国？** 中国以科技创新
回答了这个问题。



一、朴素唯物主义自然观

(一) 朴素唯物主义自然观的观点

2. 古希腊朴素唯物主义自然观的主要观点

万物本原

泰勒斯：水

阿那克西曼德：一种物质的“无限者”

阿那克西米尼：气

赫拉克利特：火

毕达哥拉斯“数即万物”

门尼德的“存在”

阿萨克萨哥拉“种子说”

恩培多克勒的四元素：火、气、土、水，以“友爱”和“争吵”为聚散万物的力量。

德谟克利特的“原子”，质同，形状、颜色、重量等不同

亚里士多德：土、水、火、空气四种元素构成地上万物，天体由第五种元素“以太”构成，并主张自然现象的发展决定于质料、形式、动力、目的四种原因

物质结构

留基伯和德谟克利特：原子论。他们把原子理解为最小不可分、坚硬不可入、在空间的虚无中永恒运动的物质微粒。



宇宙结构

阿那克西曼德：地球是一个圆筒，被太阳、月球诸天体层层包围。

毕达哥拉斯学派：地球、天体和整个宇宙是一个圆球，一切天体都作均匀的圆周运动，因为球形和正圆形是最完善的几何体。

欧多克斯：提出了以地球为中心的同心圆几何结构，这就是最早的地球中心说。

亚里士多德：接受了欧多克斯的宇宙体系，但他认为天体是物质实体，而不仅仅是一种几何结构。

阿里斯塔克：日心说的先驱，过于激进，未被接受。

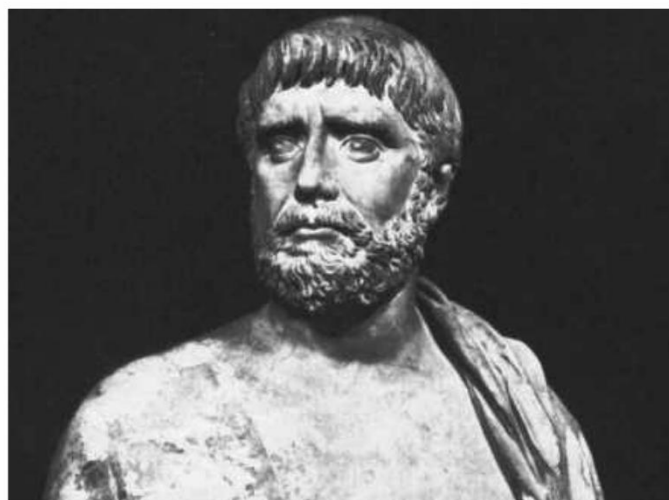
核心的观念：天体做圆周运动，地球上的事物只有直线运动。



一、朴素唯物主义自然观

(一) 朴素唯物主义自然观的观点

水是万物的本原



泰勒斯（约公元前624—公元前547年或546年），**米利都学派**的创始人，是回答万物本原和运动原因的第一人。他认为**“水”是万物的始基。**

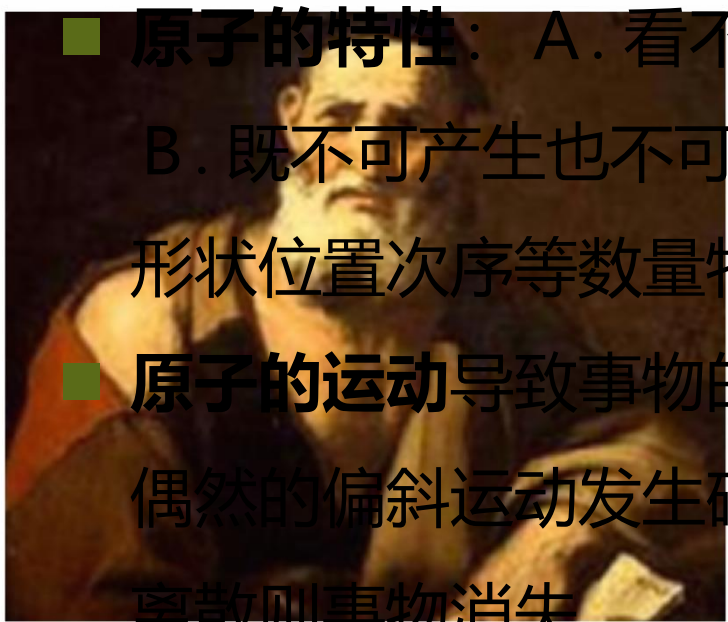




一、朴素唯物主义自然观

(一) 朴素唯物主义自然观的观点

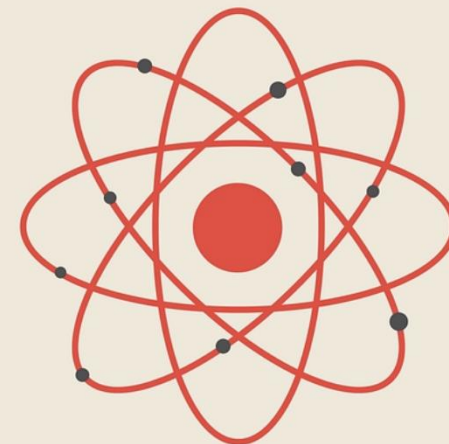
原子是万物的本原



- **原子的特性：** A. 看不见摸不着的实物粒子；
B. 既不可产生也不可消灭； C. 原子只有大小形状位置次序等数量特征的差异，本质相同。
- **原子和虚空。** 原子构成事物，在虚空中不停运动。虚空是原子运动场所，虚空也是一种实存，是原子运动的条件。
- **原子的运动** 导致事物的产生和灭亡，原子由于偶然的偏斜运动发生碰撞，聚合则事物形成，离散则事物消失。

留基伯

(约公元前500—公元前440年)



(约公元前400—公元前300年)



一、朴素唯物主义自然观

(一) 朴素唯物主义自然观的观点

3.朴素唯物主义自然观的主要观点

- ① 自然界的**本原**是某一种物质或某几种物质或某种抽象的东西。
- ② 自然界“处于永恒的产生和消灭中，处于无休止的**运动和变化**中”。
- ③ 生物是**进化**的，并在其中分化出了人。



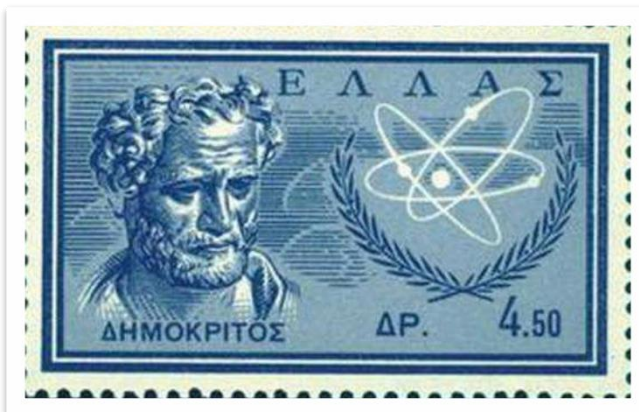
一、朴素唯物主义自然观

(二) 朴素唯物主义自然观的渊源和基础

2、朴素唯物主义自然观的理论基础

(1) 自然哲学

- 产生条件：脑力劳动和体力劳动的**社会分工**
 - 哲学和自然科学相融合的产物
- (2) 从哲学角度，凭借**经验和观察**思考自然界





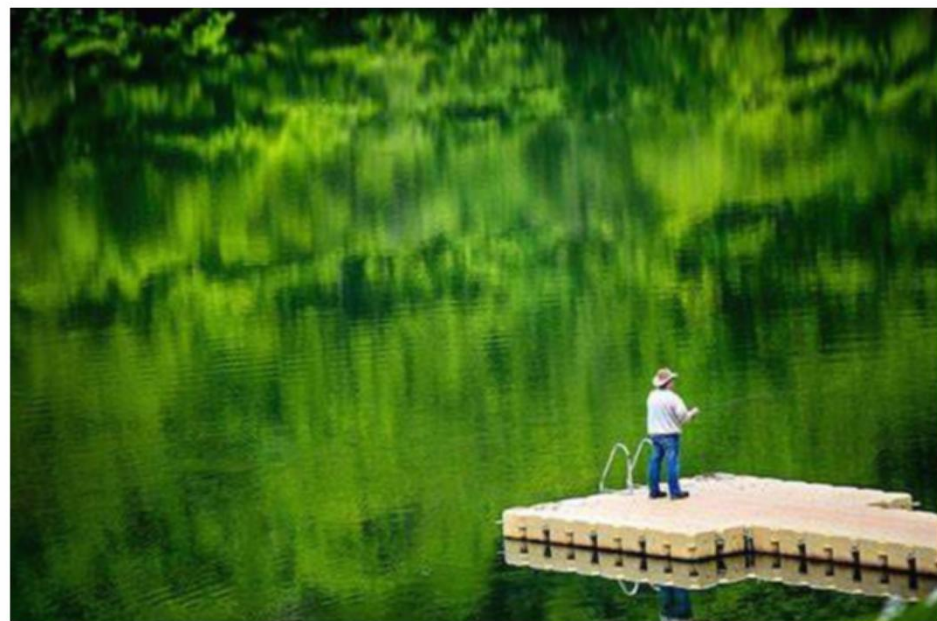
一、朴素唯物主义自然观

(三) 朴素唯物主义自然观的作用

- 1、它是马克思主义自然观形成的思想渊源。
- 古代人从自然界本身及其相互联系和发展变化中认识自然界，蕴藏着朴素的唯物主义和自发的辩证法思想。

Eg: “反者道之动”，“天人合一”，
“人不能两次走进同一条河流”（赫拉克利特）

- 2、它从某一方面为近代自然科学的发展奠定了理论基础，在科学上孕育了许多在以后得到发展和证实的天才预见。





一、朴素唯物主义自然观

(三) 朴素唯物主义自然观的作用

例如：

古希腊阿利斯塔克的
日心说

哥白尼-开普勒的
日心说

德谟克利特的
原子论

道尔顿的
原子论（19世纪）

巴门尼德的
充实说

法拉第-麦克斯韦的
电磁理论

恩培多克勒的
进化论

达尔文的
进化论

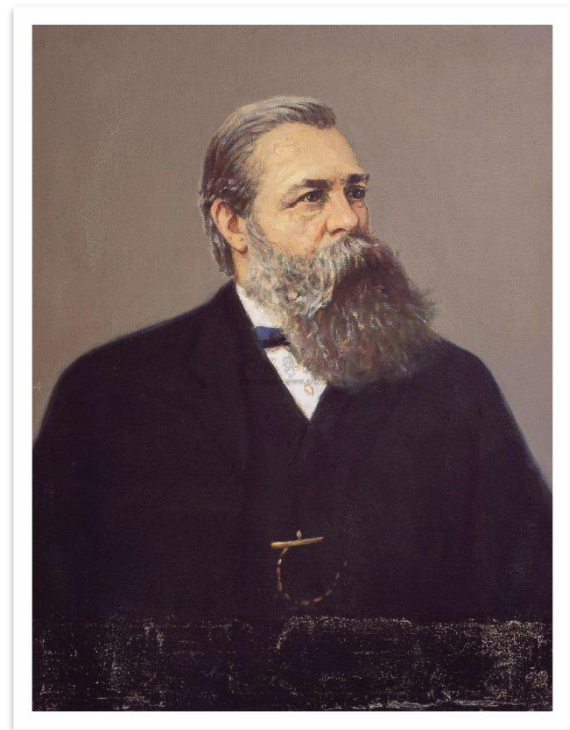
在近代科学诞生以后





一、朴素唯物主义自然观

(三) 朴素唯物主义自然观的作用



“在希腊哲学的多种多样的形式中，差不多可以找到以后各种观点的胚胎、萌芽。因此，如果理论自然科学想要追溯自己今天的一般原理发生和发展的历史，它也不得不回到希腊人那里去。”

——《马克思恩格斯全集》第20卷，
人民出版社1971年版，第386页



一、朴素唯物主义自然观

(四) 朴素唯物主义自然观的局限性

- **整体性和直观性：** 没有在细节方面进行严格的科学研究。
- **思辨性和猜测性：** 通过猜测和幻想填补自然界的知识空白。
- **自发性和不彻底性：** 对自然界的描述和解释只限定于一定范围，在认识人类社会时，还夹杂着神秘主义因素。





一、朴素唯物主义自然观

(五) 朴素唯物主义自然观的演变

中世纪宗教神学自然观

- (1) 上帝是自然界的本原，地球是宇宙的中心；
- (2) 认识论上的倒退。
- (3) 一个针尖上能站几个天使？

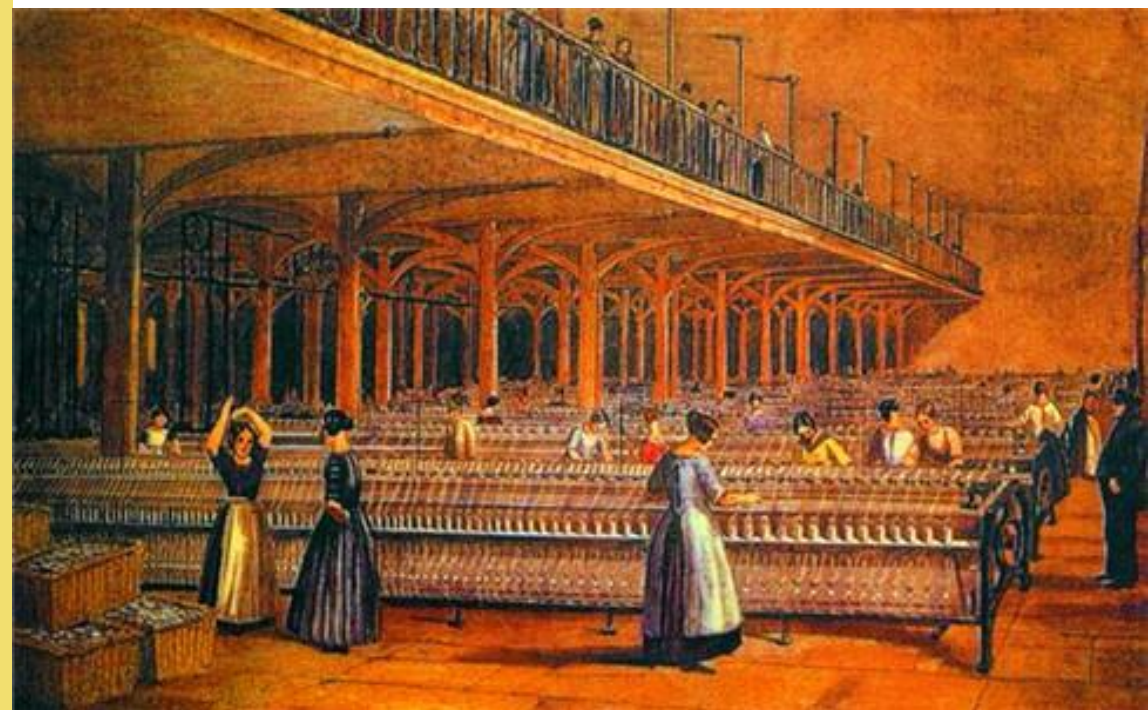




二、机械唯物主义自然观

机械唯物主义自然观是16-17世纪的
自然哲学家们吸收当时的**自然科学成果**，
尤其是**牛顿经典力学理论**，概括和总结
自然界及其与人类的关系形成的总的观
点。

它是马克思主义自然观形成的**重要
思想渊源**。



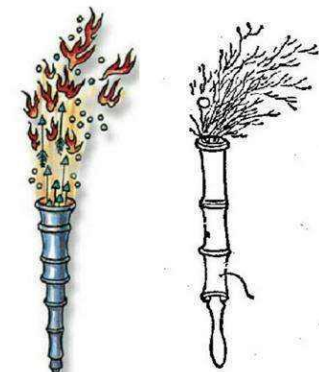


二、机械唯物主义自然观

(二) 机械唯物主义自然观的基础

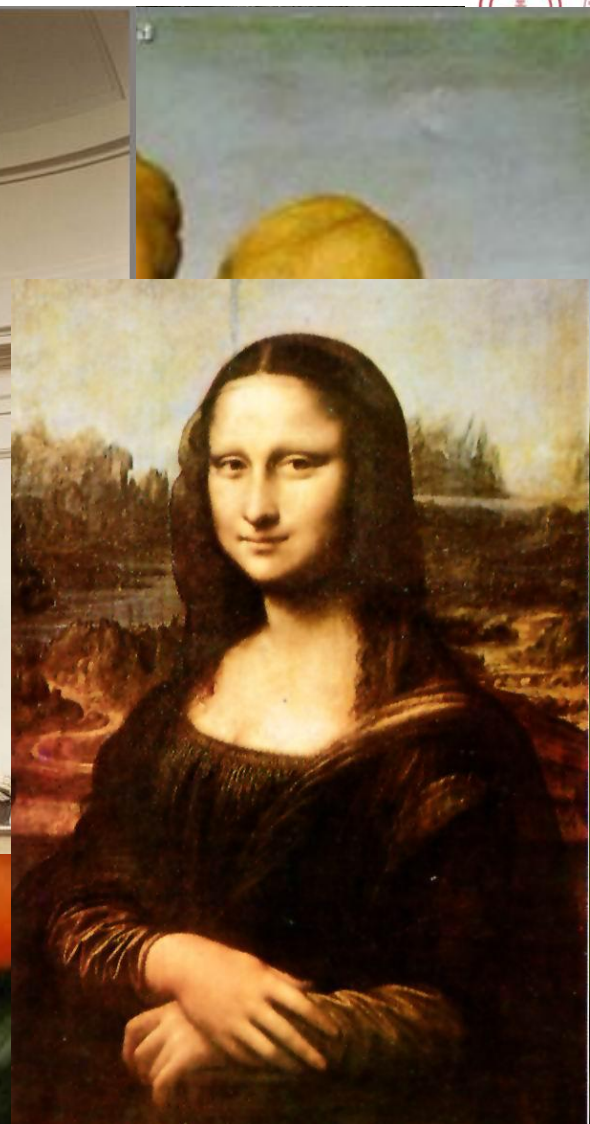
1.机械唯物主义自然观的社会历史背景

- (1) 社会背景：地理大发现、文艺复兴、宗教改革运动；
- (2) 实践基础：钟表、望远镜和显微镜等技术的发展，中国的火药、指南针和印刷术传入欧洲，促进了实验科学和数学的发展。





以神为本



以人为本



二、机械唯物主义自然观

(二) 机械唯物主义自然观的基础

2.机械唯物主义自然观的科学基础

从15世纪下半叶开始，科学走上独立发展的道路。欧洲城市商品经济的发展和地理大发现，推动了西方的文艺复兴运动和宗教改革运动，科学重新兴起，**挣脱了宗教神学的桎梏，科学走上独立发展的道路。**



近代科学革命的简单历程

医学

塞尔维特-血液小循环

哈维-血液大循环

维萨留斯-1543人体构造

牛顿-经典力学



伽利略-力学、数学、实验

开普勒-行星三定律

天

布鲁诺-宣传日心说

文

哥白尼-1543天体运行论

学

1500

1525

1550

1575

1600

1625

1650



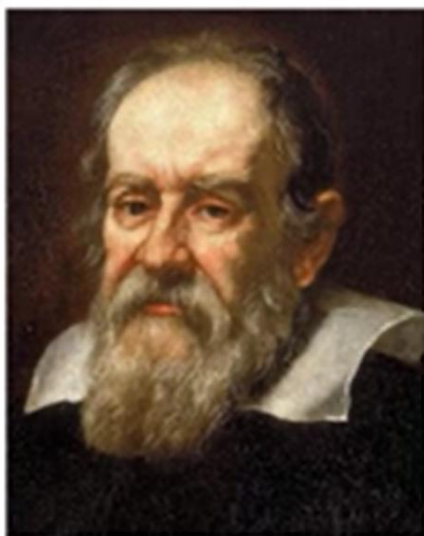
二、机械唯物主义自然观

(二) 机械唯物主义自然观的基础

2.机械唯物主义自然观的科学基础



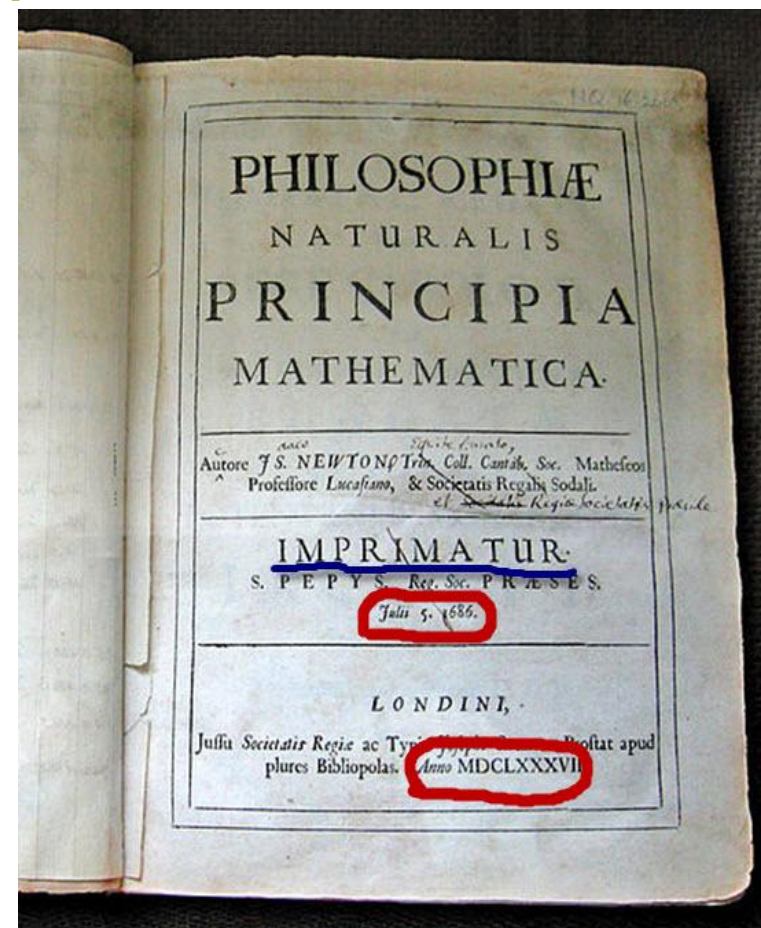
开普勒



伽利略



牛顿



开普勒的研究

- 丹麦天文学家第谷·布拉赫（1546 ~ 1601），在没有望远镜的年代，观测全凭肉眼。第谷所做的非常精密的天体观测，达到了肉眼观测所能达到的最高水平。
- 德国天文学家开普勒（1571 ~ 1630）早产儿，高度近视，一只手半残，又瘦又矮，但具有极高的数学天赋。
- 1600年相遇，1601年第谷去世。
- 1609年：行星运动的第一、第二定律，
- 1619年：行星运动的第三定律——牛顿推导万有引力定律的出发点。

开普勒的研究

开普勒行星运动三定律

- **开普勒第一定律（轨道定律）**：所有行星都沿**椭圆轨道**运行，太阳位于这些椭圆的一个焦点上。
- **开普勒第二定律（面积定律）**：太阳至行星的矢径在相等的时间内扫过相等的面积。
- **开普勒第三定律（周期定律）**：行星绕太阳运行的周期的平方同它们离太阳的平均距离（或其轨道长半径）的立方成正比。

伽利略的研究



伽利略

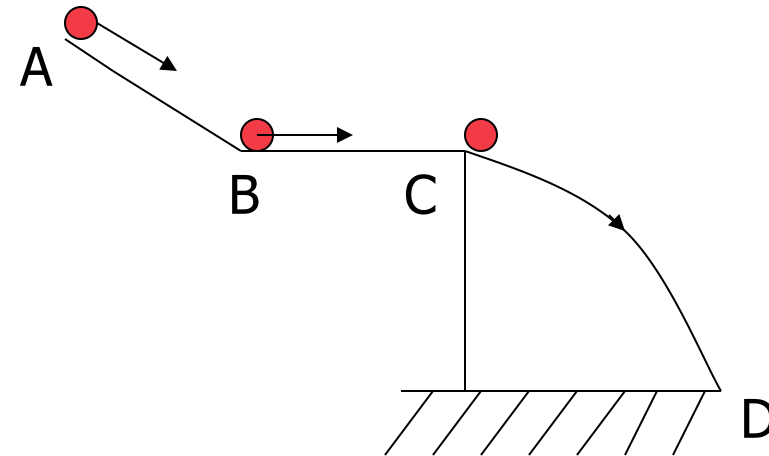
意大利著名物理学家（1564-1642）

- 发现：
 - 单摆运动（教堂）
 - 自由落体运动（思想实验、比萨斜塔实验）
 - 惯性定律（思想实验、斜坡实验、受控实验）
 - 抛物运动理论
 - 发明高倍数望远镜，支持日心说
- 《哥白尼与托勒密两大体系的对话》
- 近代实验科学的奠基者之一，近代科学之父；
- 数学-实验方法

伽利略的研究

伽利略“斜面实验”（小球实验）

- (1) **自由落体定律**。在斜面倾角一定时，加速度都一样
- (2) **惯性定理**。速度并不是由外力引起的，力是加速度的原因而不是速度的原因。
- (3) 在惯性和重力的作用下，物体呈现出抛物体运动状态。



小球的运动

- 1642年去世
- 另一位天才诞生

伽利略的研究

“日心地动说”

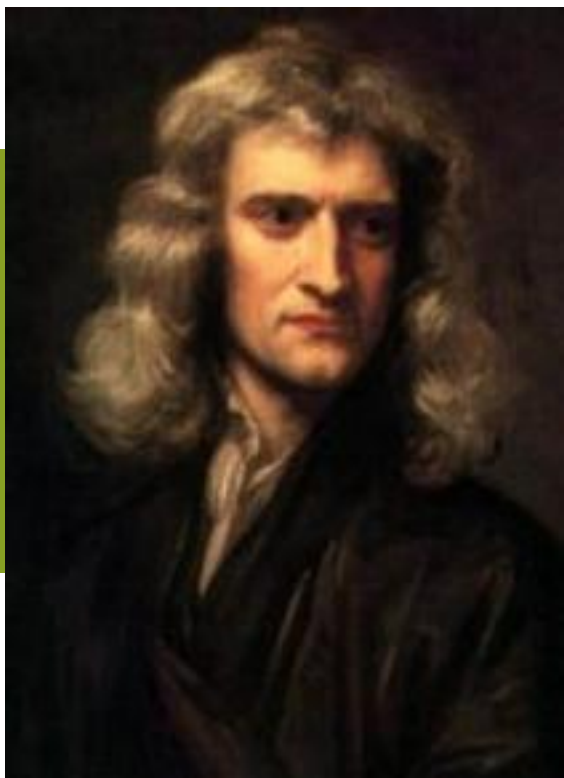




自然的真理存在于数学的事实之中；自然之书“是用数学语言写成的，字母是三角形、圆以及其他几何图形，没有这些，人类连一个字也读不懂。”

——伽利略的自然观：

牛顿经典力学体系的建立



- 艾萨克·牛顿 (1642—1727)
- 16、17世纪，开始了以实验与理性方法相结合的近代自然科学的发展，特别是**牛顿在伽利略、开普勒等人研究的基础上，把物体的运动规律归结为三条基本运动定律和万有引力定律**，由此建立起一个完整的力学理论体系
- **1687年**：《自然哲学的数学原理》的出版，标志着牛顿经典力学体系的建立。
- **人类认识自然的历史中第一次理论的大综合。**

牛顿经典力学体系的建立

牛顿力学三大定律

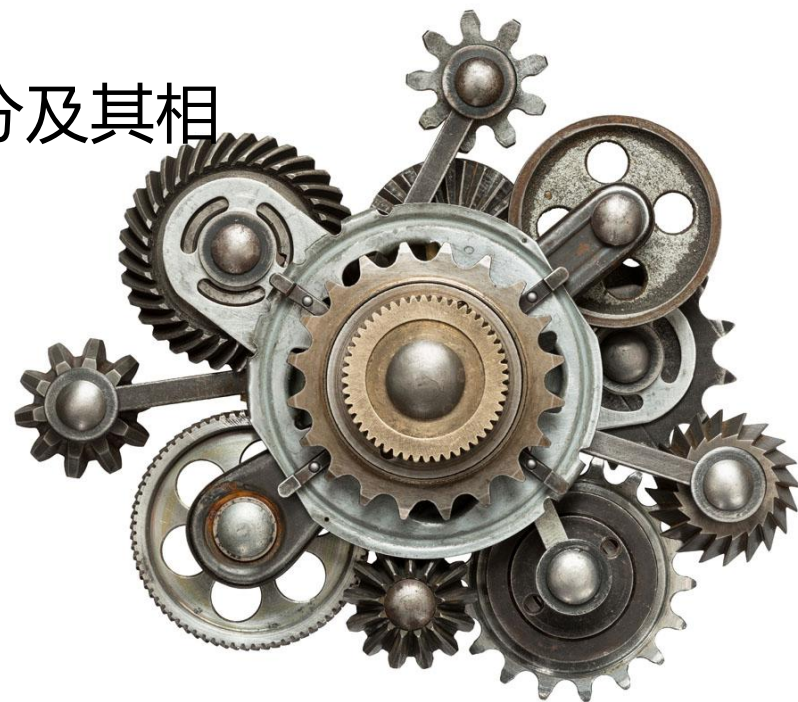
- **第一定律（惯性定律或伽利略定律）**：物体在无外力作用时，或者保持它的静止状态，或沿着笔直的线作匀速运动的状态。
(静者恒静，动者恒动)
- **第二定律（加速度定律）**：运动的变化与外加推动力成正比；并发生在该力的作用线方向上。 $F=ma$
- **第三定律（作用力与反作用力定律）**：对每一个作用力，总存在一个相等的反作用力和它对抗；或者说，两个物体彼此施加的相互作用力总是相等的，并各自指向其对方。



二、机械唯物主义自然观

(三) 机械唯物主义自然观的观点

- 自然界不可再分的物质构成；
- 自然界的机械性：将自然界视为一部巨大的机器，所有现象都可以通过物质、运动和力学规律来解释；
- 还原论：复杂现象可以还原为基本的物质组成部分及其相互作用。
- 决定论：自然界的运行遵循严格的因果律，未来状态完全由当前状态决定。
- 人与自然界都是机器。





二、机械唯物主义自然观

(三) 机械唯物主义自然观的观点

- 机械唯物主义的两个基本命题：
 - 1、机器的自然图景：自然界，宇宙；
 - 2、严格的机械决定论：拉普拉斯决定论



二、机械唯物主义自然观

(三) 机械唯物主义自然观的观点

1、机器的自然图景

- 从哥白尼到牛顿的整个发展过程一直被恰当地称为**世界图景的机器化过程**。
- 自然界、宇宙被设想成一架处于自然之外的神操纵的**庞大机器**。人与自然是分离对立的，人处于自然之外，是与自然不同的存在者。

- **开普勒**说他不是要将天体的机械比喻为神圣的有机体，而是把它比作一座**时钟**。
- **笛卡尔**认为：“自然图景是一种受着精确数学法则支配的**完善的机器**。”18世纪机械观占据了统治地位。
- **伏尔泰**认为，牛顿以万有引力定律论证了宇宙是一架**巨大的机器**。
- **拉美特利**作出了“**人是机器**”的论断。



二、机械唯物主义自然观

(三) 机械唯物主义自然观的观点与特征

2、严格的机械决定论：拉普拉斯决定论

- **拉普拉斯**（1749 - 1827）：法国分析学家、概率论学家和物理学家，**法国的牛顿**。
- **拉普拉斯决定论**：在牛顿的决定性原理的基础上推断的定论，认为，**宇宙像时钟那样运行，某一时刻宇宙的完整信息能够决定它在未来和过去任意时刻的状态。**



拉普拉斯兽

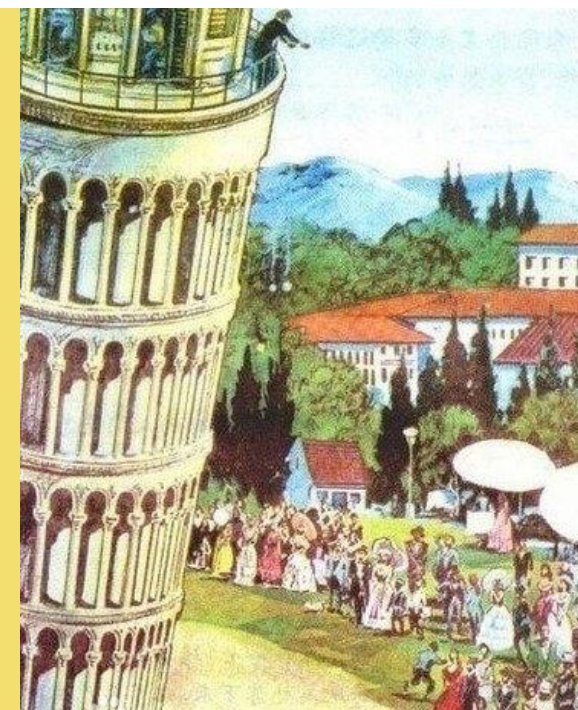


二、机械唯物主义自然观

(四) 机械唯物主义自然观的作用

1. 为辩证唯物主义自然观的形成创造了条件

它以近代自然科学为基础，强调自然界存在的**客观性、物质性**和发展的**规律性**，冲破了中世纪神学自然观的羁绊，传承了朴素唯物主义自然观的思想传统。



自由落体定律



二、机械唯物主义自然观

(四) 机械唯物主义自然观的作用

2.为辩证唯物主义自然观的形成提供了前提

促进对自然界的认识

注重神学教义 → 注重经验事实

注重思辨和想象 → 注重观察实验和数学推理

注重把宗教作为判定认识标准 → 注重把实践作为判定认识标准

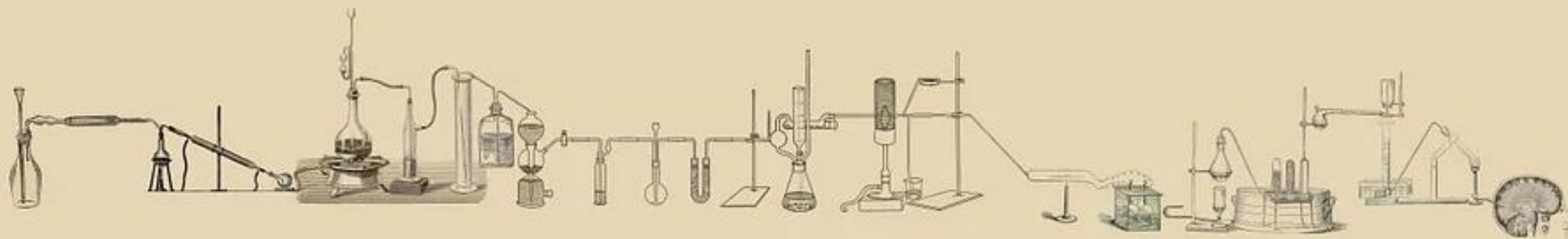


二、机械唯物主义自然观

(四) 机械唯物主义自然观的作用

2. 为辩证唯物主义自然观的形成提供了前提

它强调通过实验和分析等科学方法分门别类地研究自然界。





二、机械唯物主义自然观

(五) 机械唯物主义自然观的缺陷

基本特征

机械性

不彻底性

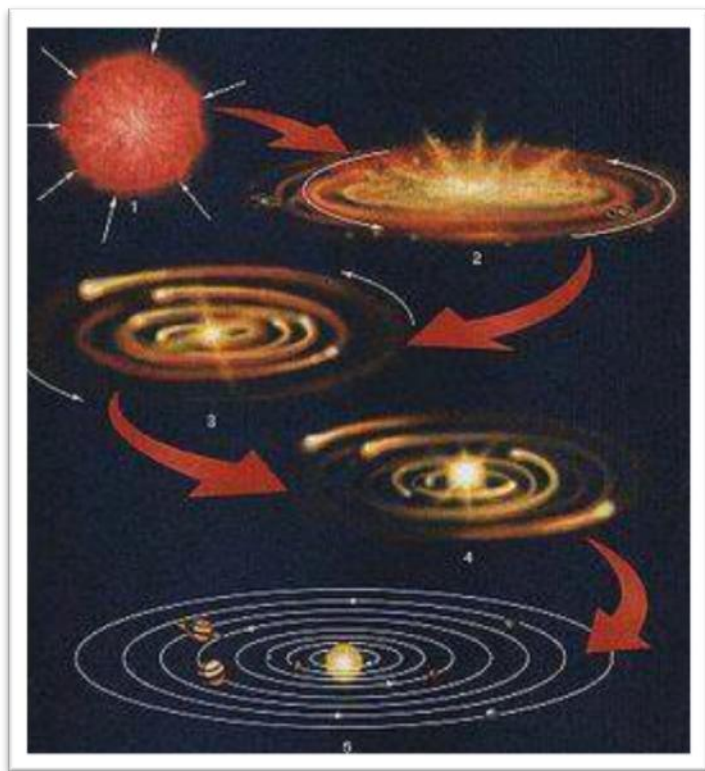
形而上学性

形而上学



二、机械唯物主义自然观

(六) 机械唯物主义自然观的演变



星云假说

- 陈腐的、僵化的、保守的的自然观。

——恩格斯

- 受到自然科学的冲击

被**康德**“星云假说”等自然科学的发展连续地“打开缺口”，“科学的进步而被弄得百孔千疮”，最后被**辩证唯物主义自然观**取代了。



三、辩证唯物主义自然观

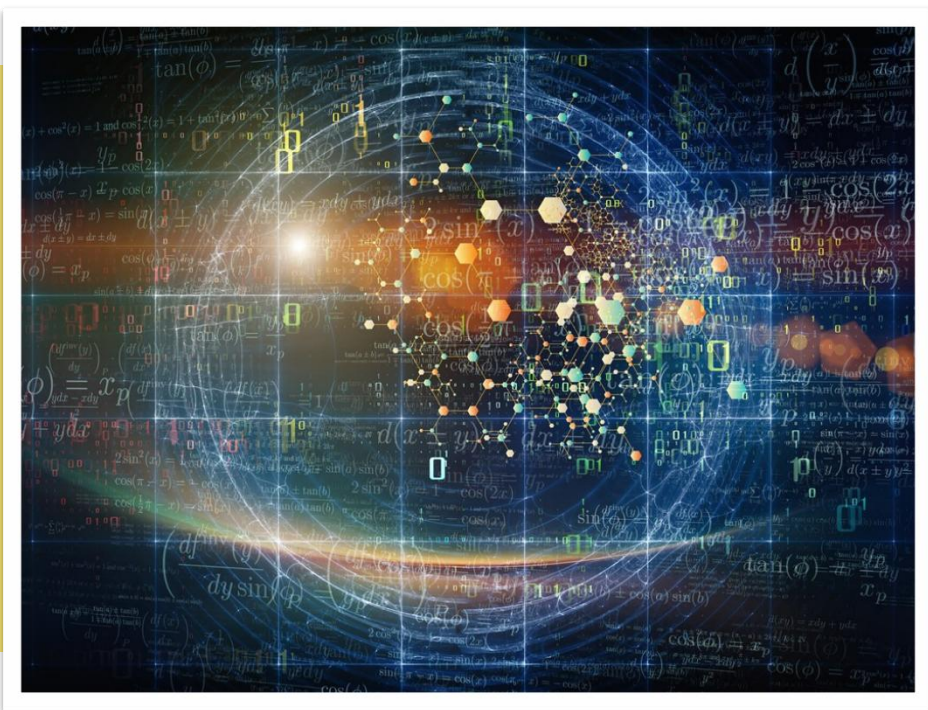
辩证唯物主义自然观是马克思、恩格斯以近代科学技术为基础，概括和总结自然界及其与人类关系形成的总的观点。它是马克思主义自然观形成的重要标志。





三、辩证唯物主义自然观

(一) 辩证唯物主义自然观的思想渊源



- 1、古希腊哲学：整体思维、辩证思想
- 2、法国机械唯物主义自然观
- 3、德国唯心主义辩证法思想



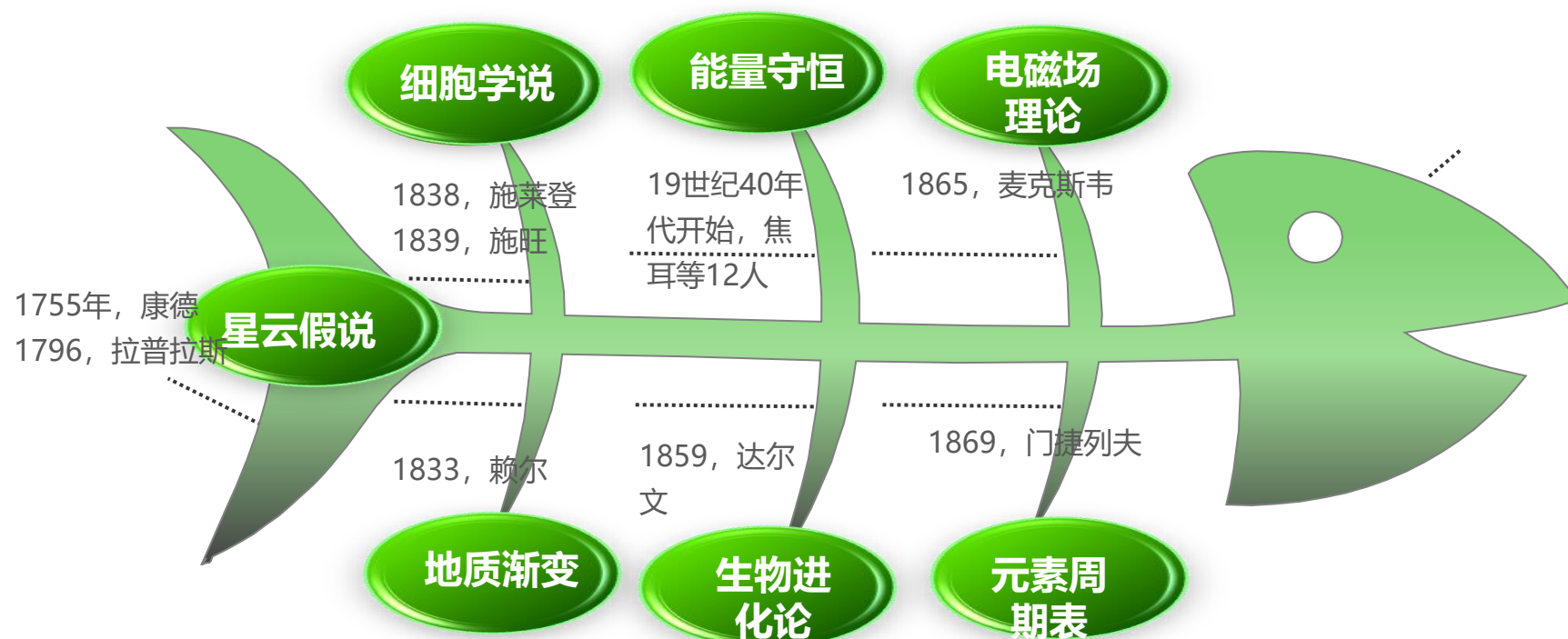
三、辩证唯物主义自然观

(二) 辩证唯物主义自然观的基础

1.辩证唯物主义自然观的科学基础

□ 18世纪下半叶至19世纪，自然科学从搜集经验材料的阶段进入**系统整理**这些材料和理论概括的阶段。

□ **学科领域**：天文学、地质学、物理学、化学、生物学等各个领域涌现出一系列**重大发现**。





三、辩证唯物主义自然观

(二) 辩证唯物主义自然观的基础

总的说来：

- (1) **天地演化研究**：康德-拉普拉斯星云假说
- (2) **地质学领域**：渐变论
- (3) **物理学领域**：能量守恒与转化定律和电磁转化理论
- (4) **生物学领域**：细胞学说和生物进化论
- (5) **化学领域**：人工尿素，元素周期表

➤ 深刻地揭示了自然界的普遍联系和发展的辩证性质，自然界物质运动形式的多样性及运动形式的相互联系与相互转化，消融了有机界和无机界之间的鸿沟，从而使辩证唯物主义自然观取代机械唯物主义自然观成为历史的必然。

一切僵硬的东西融化了，一切固定的东西消散了，一切被当作永久存在的特殊东西变成了转瞬即逝的东西，整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。

——恩格斯《自然辩证法》导言

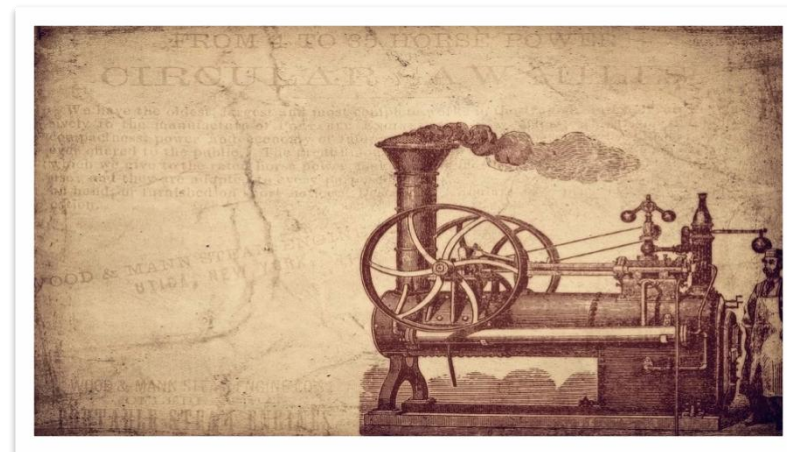


三、辩证唯物主义自然观

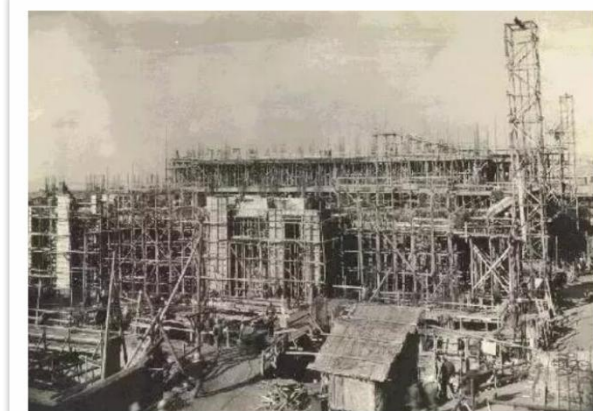
(二) 辩证唯物主义自然观的基础

2.辩证唯物主义自然观的技术基础

18、19世纪的技术革命推动了由工场手工业到机器大工业再到电气化、自动化工业的转变，促进了自由竞争资本主义到**垄断资本主义**的转变。促使资本主义基本矛盾激化并由此产生了**社会革命**，为辩证唯物主义自然观的形成创造了**社会条件**。



18世纪蒸汽机技术革命及其产业革命



第一座火力发电站



三、辩证唯物主义自然观

(三) 辩证唯物主义自然观的观点和特征

1.辩证唯物主义自然观的主要观点

- 自然界是**先在的**和**历史的**自然界
- 自然界是**相互联系**和**变化发展**的自然界
- **人是自然界的一部分**，**实践**是人类认识和改造自然界的活动
- 用**辩证思维**方式认识自然界

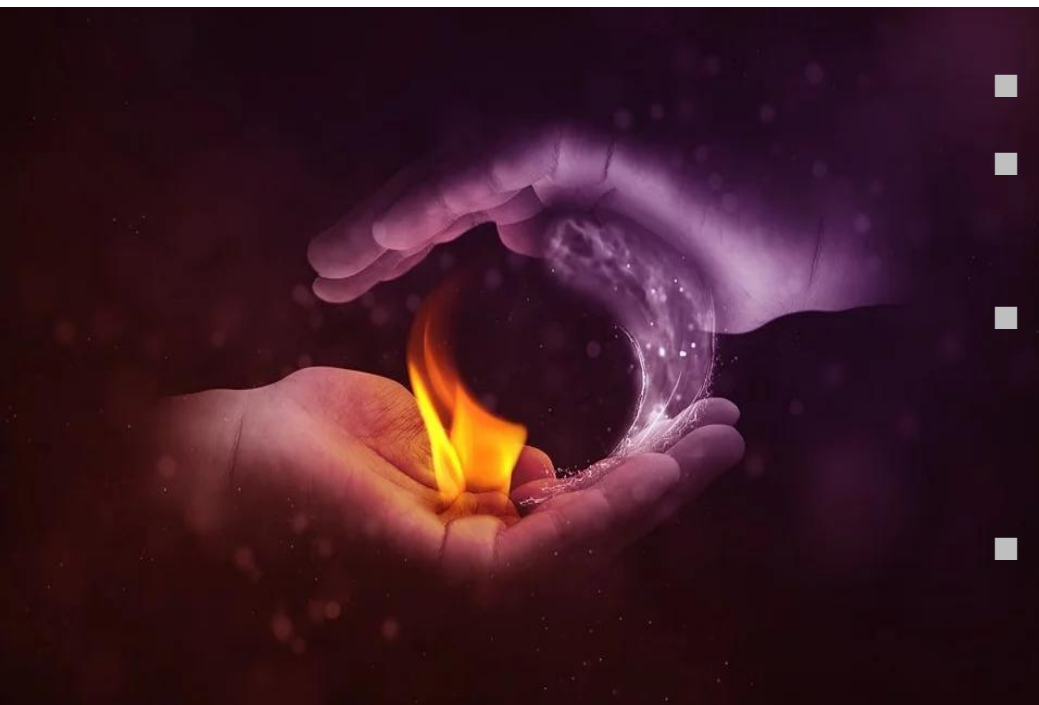




三、辩证唯物主义自然观

(三) 辩证唯物主义自然观的观点和特征

2.辩证唯物主义自然观的基本特征



- (1) **实践性**：实践对认识自然界起到决定性作用；
- (2) **历史性**：自然界的历史是人类生成的历史和自然界对人的生成作用的历史；
- (3) **辩证性**：唯物论和辩证法的统一，自然史和人类史的统一，人的受动性和能动性的统一，天然自然和人工自然的统一。
- (4) **批判性**：对机械主义自然观和德国唯心主义辩证法的批判。



三、辩证唯物主义自然观

(四) 辩证唯物主义自然观的作用



- 实现了自然观发展史上的革命性变革
- 为马克思主义自然观的形成奠定了理论基础
- 为自然科学的发展提供了方法论基础（辩证思维）
- 成为系统自然观、人工自然观和生态自然观形成的思想渊源。

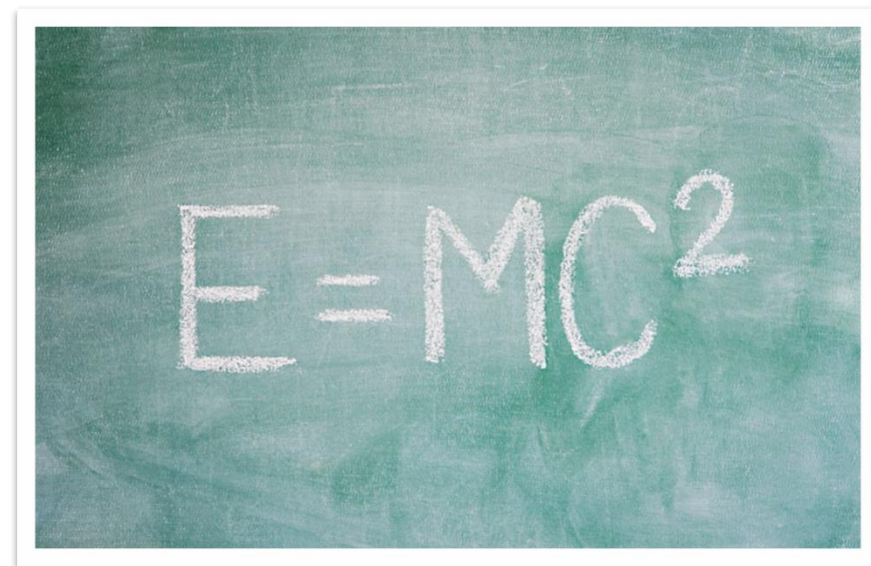


三、辩证唯物主义自然观

(五) 辩证唯物主义自然观的演变

1. 被现代物理学丰富和发展

19世纪末的**物理学新发现**，冲击了机械唯物主义自然观，证实了辩证唯物主义的正确性。20世纪初的**相对论**和**量子力学**否定了机械唯物主义自然观，解释了**质量和能量**的辩证统一，微观物体的**连续性和间断性、波动性和粒子性、主体和客体**的辩证统一。



相对论



三、辩证唯物主义自然观

(五) 辩证唯物主义自然观的演变

2. 被系统科学丰富和发展

系统科学提供了系统思维方式，丰富和发展了辩证思维方式。系统科学揭示了自然界的系统存在方式和演化机制、天然自然界和人工自然界的辩证关系，并和生态科学一起，形成了系统自然观、人工自然观和生态自然观等，丰富和发展了马克思主义自然观。



自 然 辩 证 法 概 论

第 二 节 | 马克思主义自然观的发展

一、系统自然观

二、人工自然观

三、生态自然观



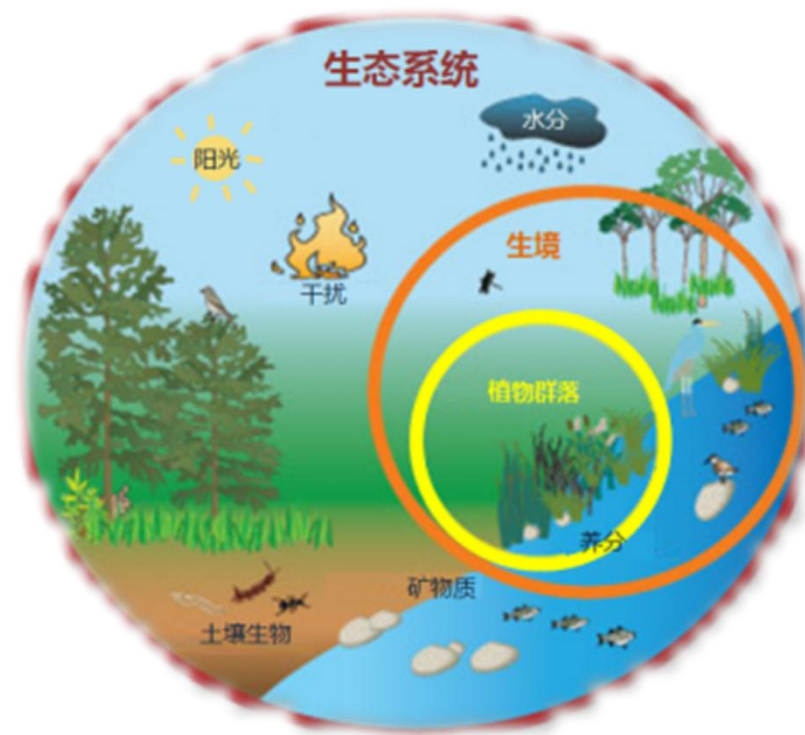


一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征

系统自然观

是以**现代科学技术**为基础，概括和总结自然界系统的存在和演化规律形成的总的观点。它是马克思主义自然观发展的当代形态之一。





系统科学是从整体上揭示事物的复杂性，并研究这种复杂性事物存在与运动发展规律的科学。

第一时期：20世纪40-50，控制论（维纳1948）、信息论（香农1948）、系统论（贝塔朗菲1945）；

第二时期：20世纪60，耗散结构理论（普利高津1969）、协同学（哈肯1977）、突变论（雷内托姆1972）、超循环论（艾根）等——自组织理论；

第三时期：20世纪70年代，分形论、混沌论等学科出现，统称为复杂系统理论。

系统科学



贝塔朗菲



一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征



系统论、控制论、信息论论述了系统的

- 要素
- 结构
- 特征
- 功能

耗散论

论述了系统形成耗散结构的条件和机制

协同论

论述了系统无序和有序相互转化的条件和机制

突变论

论述了系统跃迁（突变）的机制

超循环论

揭示了生物大分子的自组织机制



一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征



分形论

揭示了自然界的
自相似规律

混沌论

揭示了自然界演化的
必然性与偶然性、有
序与无序的统一

什么是系统？

- ▣ 贝塔朗菲（美籍奥地利生物学家）：
- ▣ 《普通系统的历史和现状》（1972年）
- ▣ 定义：系统是“处于一定的相互关系中并与环境发生关系的各组成部分（要素）的总体（集）。（钱学森）



一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征

1.系统自然观的主要观点

(1) 自然界是以系统的方式存在的。



- 简单性与复杂性
- 构成性与生成性
- 确定性与随机性



一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征

1.系统自然观的主要观点

(2) 系统是由若干要素通过非线性相互作用构成的整体。



开放性

动态性

整体性

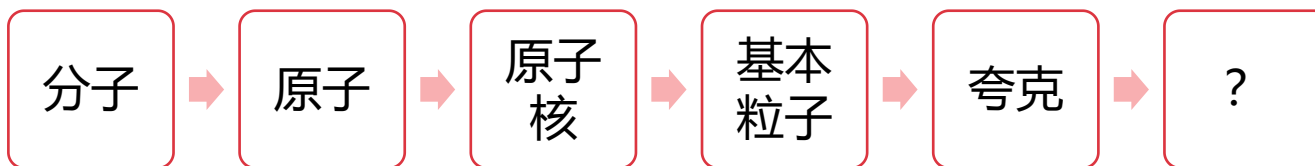
层次性



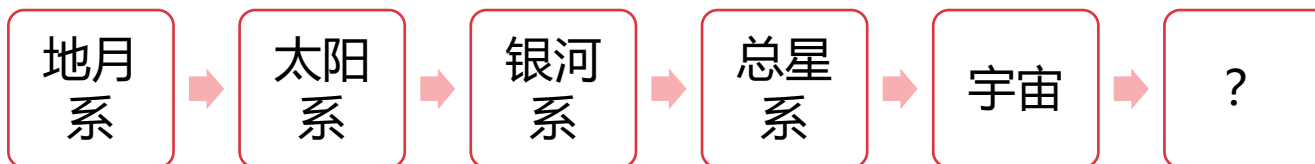
一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征

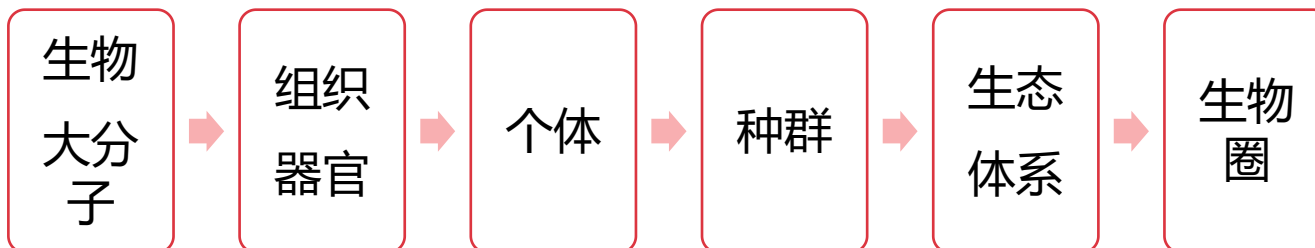
微观系统的层次



天体系统的层次



生物系统的层次





一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征

(3) 自然界的演化是不可逆的。

自然界的演化=进化 & 退化

演化和进化。英语都是evolution，进化是一种具有特定方向的演化。

所谓**进化**，是指事物的上升的、从无序到有序的不可逆过程，或是复杂性和多样性的增长过程。

演化比进化含义更宽泛，演化除了进化之意义以外，还包括了事物的下降的、从有序到无序的过程。





一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征

自然界的演化



辩证唯物主义自然观认为，“自然界不是仅仅存在着，而是生成和消灭着”。

恩格斯说：“世界不是一成不变的事物的集合体，而是过程的集合体。”



一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征

1.系统自然观的主要观点

分叉和**突现**是其演化的基本方式，
开放性、远离平衡态、非线性作用和
涨落等构成其演化的机制。



蝴蝶效应

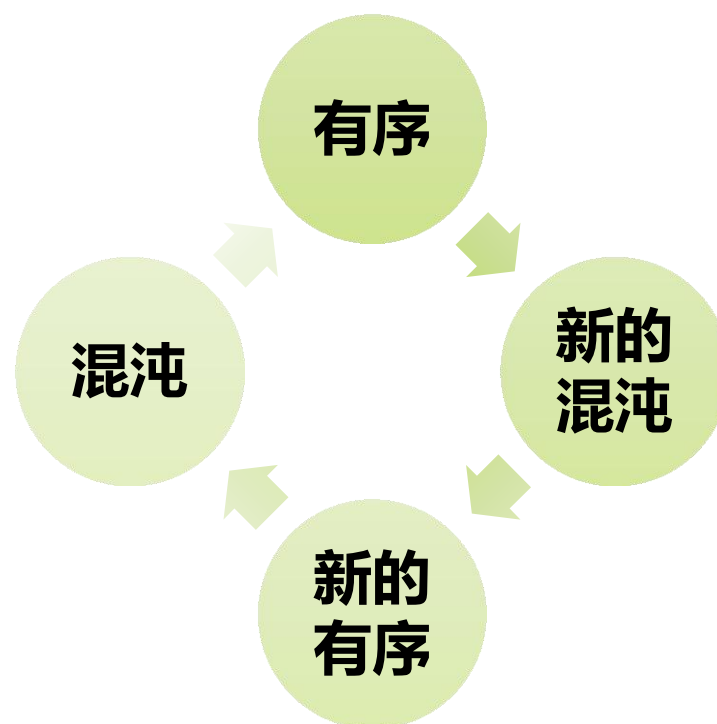


一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征

1.系统自然观的主要观点

(4) 自然界是一个循环过程。





一、系统自然观

(一) 系统自然观的观点和特征

2.系统自然观的基本特征

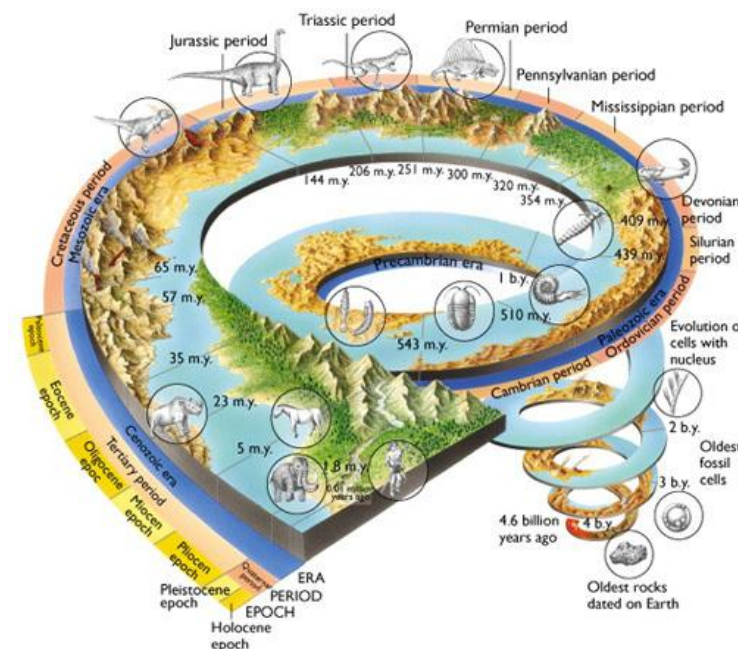
基本特征

系统性：把“系统”作为自然界的存在方式

复杂性：强调自然界在本质上是复杂的

演化性：强调自然界在本质上是非稳定的、演化的

广义性：揭示了自然界系统和社会系统的存在和演化规律



案例：都江堰水利工程



案例：都江堰水利工程





二、人工自然观

(一) 人工自然观的观点和特征



人工自然观

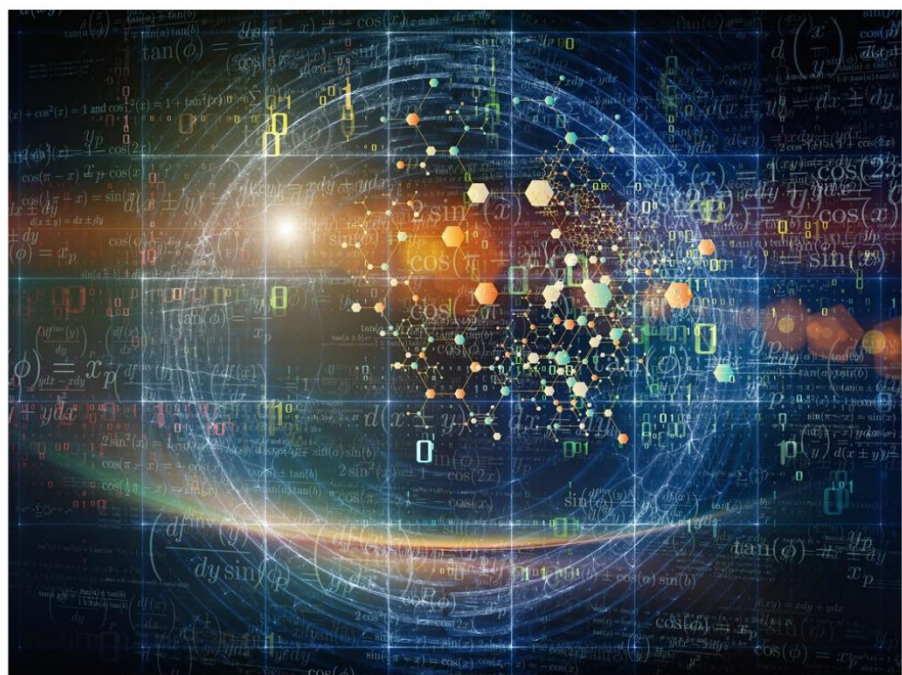
突出人的作用的自然观。关注人类改造自然的实践活动，超越了以往认识狭义天然自然的范围，**拓展了天然自然观的研究领域**，它是马克思主义自然观发展的当代形态之一。



二、人工自然观

(一) 人工自然观的观点和特征

1. 人工自然观的主要观点



人工自然界是人类运用科学和技术创造的系统自然界，具有**目的性**、**实践性**、**价值性**等特征。

人工自然界和**人化自然界**皆来源于**天然自然界**，它们三者通过相互交换物质、能量和信息不断地演化着。



二、人工自然观

(一) 人工自然观的观点和特征

1. 人工自然观的主要观点



人工自然界通过“自复制”“自催化”和“自反馈”等机制，从简单到复杂、从低级到高级“**螺旋式**”地演化着。



二、人工自然观

(一) 人工自然观的观点和特征

1. 人工自然观的主要观点



遵循自然和社会发展规律，贯彻落实新发展理念，树立**尊重自然、顺应自然、保护自然**的生态文明理念，“坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽”，创建**生态型人工自然界**。



二、人工自然观

(一) 人工自然观的观点和特征

2.人工自然观的基本特征

主体性

凸显人在自然界的主体地位，并通过反思和批判，使主客体间实现和谐。

能动性

凸显人对自然界的能动作用，并通过反思和批判，使能动性和受动性实现统一。

“人定胜天”

价值性

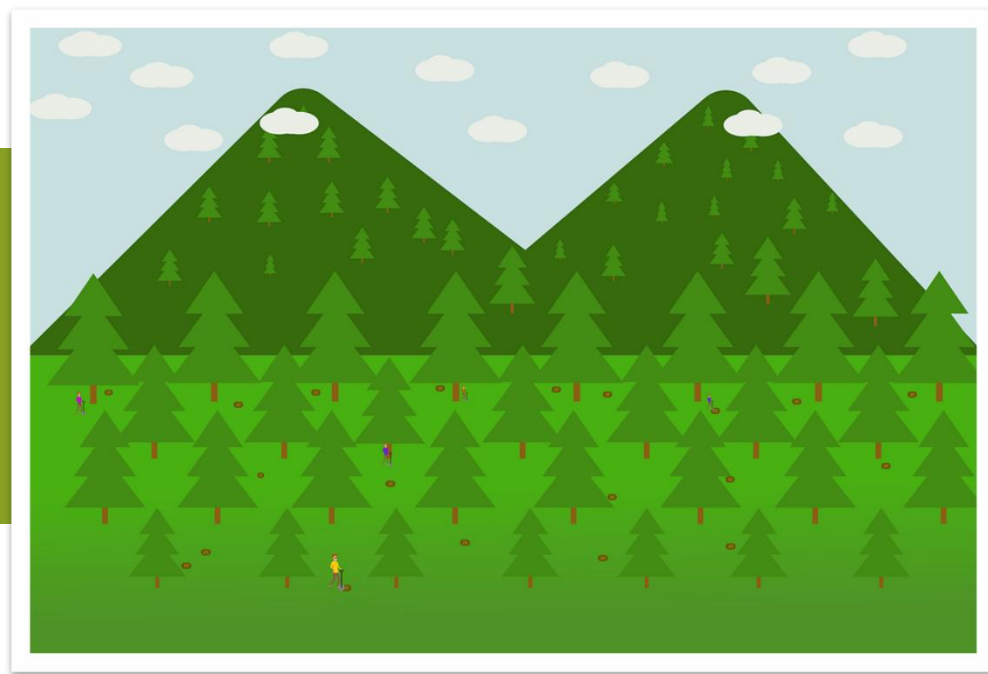
强调人类对自然界的价值诉求，并通过批判和反思，使自然界内在价值和人类自身价值实现统一。



三、生态自然观

生态自然观

是以现代科学技术为基础，概括和总结生态自然界的存在和发展规律形成的总的观点。
它是马克思主义自然观发展的当代形态之一。





三、生态自然观

(一) 生态自然观的思想渊源

1.生态危机

生态危机主要指由于人类不合理的活动，在全球规模或局部地区导致生态系统的结构和功能受到损害、生命维持系统趋向瓦解，从而危害人的利益、威胁人类生存和发展的现象。





三、生态自然观

(一) 生态自然观的思想渊源

1.生态危机

生态危机的表现

地球人口激增

公元初年2.3亿；1830年10亿；1930年20亿；1960年30亿；1974年40亿；1987年50亿；1999年60亿；2011年70亿；2018年74亿，2024年81亿。





三、生态自然观

(一) 生态自然观的思想渊源

1.生态危机

生态危机的表现

自然资源消耗、短缺

渔猎采集时期，全球森林面积为75亿公顷，到1975年只剩下26亿公顷；城市建设大量占用耕地；全世界10%的耕地正在退化；物种灭绝；矿物资源处于危机之中。





三、生态自然观

(一) 生态自然观的思想渊源

1.生态危机

生态危机的表现

环境污染，生态系统的自我调节能力受到破坏

大气污染对环境的破坏很严重，**二氧化硫**导致酸雨。**二氧化碳**增加是温室效应的原因，温室效应导致全球气温上升，**干旱**加剧。汽车尾气产生的**氮氧化物**是形成光化学烟雾的基础。**工业三废、城市垃圾以及生活废水**使人类的生存环境趋于恶化。



世界八大环境污染事件

- 1、**马斯河谷事件**, SO_2 (比利时, 1930, **60人**)
- 2、**洛杉矶光化学烟雾事件** (美国, 1943, **400人**)
- 3、**多诺拉烟雾事件** (美国, 1948, **20多人**)
- 4、**伦敦烟雾事件** (英国, 1952, **12000人**)
- 5、**四日事件**, SO_2 中毒 (日本, 1955, **30多人**)
- 6、**米糠油事件**, 苯中毒 (日本, 1968, **20多人**)
- 7、**水俣事件**, 汞中毒 (日本, 1972, **50多人**)
- 8、**富山事件**, 镉中毒 (日本, 1931-1975, **100多人**)

两本书



- 蕾切尔·卡逊
- Rachel Carson, 1907-1964
- 美国海洋生物学家
- 现代环境主义的先驱
- DDT杀虫剂的滥用
- DDT残留→进入食物链→破坏生态
- 美国国鸟——白头海雕
- 春暖花开，一片死寂
- 美国全面禁止（1972）

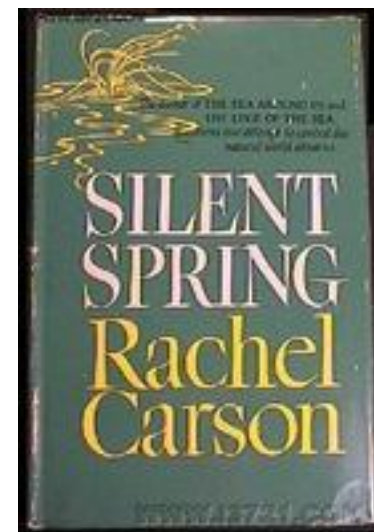
① 《寂静的春天》 1962

- 《寂静的春天》犹如旷野中的一声呐喊，用它深切的感受、全面的研究和雄辩的论点改变了历史的进程。如果没有这本书，环境运动也许会被延误很长时间，或者现在还没有开始。

——阿尔·戈尔（美前副总统）

- ★ 意识的转变：征服大自然，向大自然宣战
→ 保护环境，和谐共处

- 人类是自然的一部分，对自然宣战必定伤害自己。
——蕾切尔·卡逊



罗马俱乐部



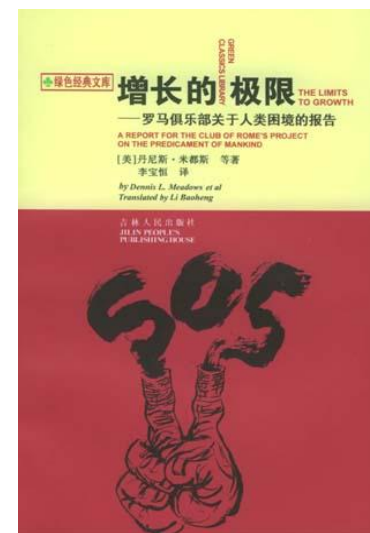
- Club of Rome (1968年4月)
- 讨论全球问题的智囊组织
- 人口、粮食、工业化、污染、资源、贫困、教育
- **宗旨**：系统研究→提高公众的全球意识→敦促社会改革→改善人类环境
- **未来学悲观派**：消极和悲观色彩的观点和主张

② 《增长的极限》 1972

➤ 预言：

- 人口、经济（指数）
- 粮食、资源、环境（算术）
- 地球有限性→增长存在着极限
(零增长，衰退)

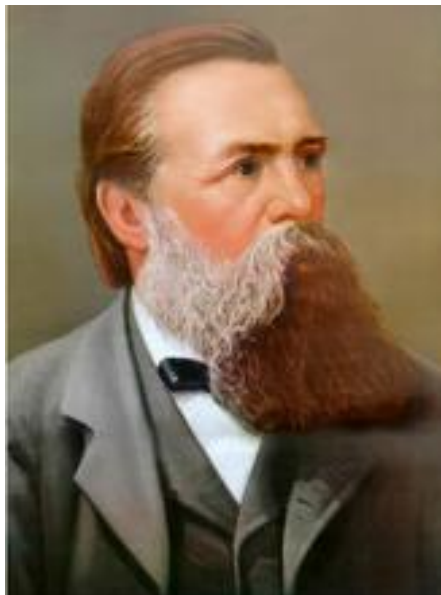
- ★ 提高人类的生态意识
- ★ 唤醒当代人类的社会责任感
- ★ 可持续发展（政府）





三、生态自然观

(二) 生态自然观的观点和特征



弗里德里希·冯·恩格斯
(Friedrich Von Engels)
(1820 - 1895)

我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。

——恩格斯



三、生态自然观

(一) 生态自然观的观点和特征

1.生态自然观的主要观点

生态自然界系统具有整体性、多样性、层次性、开放性、动态性、自适应性和自组织性等特征；是多样性和整体性、平衡和非平衡的统一，天然自然界和人工自然界的统一。



郑州黄河湿地自然保护区



三、生态自然观

(一) 生态自然观的观点和特征

1.生态自然观的主要观点

实现人和自然界的可持续发展

通过从自然界的人工化转向生态化，从非生态型人工自然界转向生态型人工自然界，“人类必须敬畏自然、尊重自然、顺应自然、保护自然”。





三、生态自然观

(一) 生态自然观的观点和特征

1.生态自然观的主要观点

贯彻落实新发展理念

加大生态系统保护力度，改革生态环境监管体制，实施节能减排和发展低碳经济，构建和谐社会，建设生态文明。



绿色奇迹塞罕坝



三、生态自然观

(一) 生态自然观的观点和特征

我们要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

——党的二十大报告

视频：推动实现“双碳”目标 书写绿色发展答卷





三、生态自然观

(二) 生态自然观的观点和特征

2.生态自然观的基本特征



- **全球性：**研究全球生态或环境问题
- **批判性：**反思和批判人类的理念和行为及其后果
- **和谐性：**强调人类社会和其他生命、非生命的和谐统一



三、生态自然观

(三) 生态自然观的作用

1. 丰富和发展了马克思主义自然观

它倡导系统思维方式，发挥人的主体创造性，强化人与自然界协调发展的生态意识，促进了马克思主义自然观在认识人类与生态系统关系方面的发展。





三、生态自然观

(三) 生态自然观的作用

2.有助于深入理解新发展理念

新发展理念

创新

协调

绿色

开放

共享



绿色奇迹塞罕坝

它们彼此“**相互贯通、相互促进**”，是具有内在联系的**集合体**”。



三、生态自然观

(三) 生态自然观的作用

3.有助于生态文明建设

- 生态文明建设是“**五位一体**”总体布局和“**四个全面**”战略布局的重要内容，“是中华民族永续发展的千年大计”
- 生态自然观强调**人类与自然界的共生关系**，强调“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福，绿水青山就是金山银山”



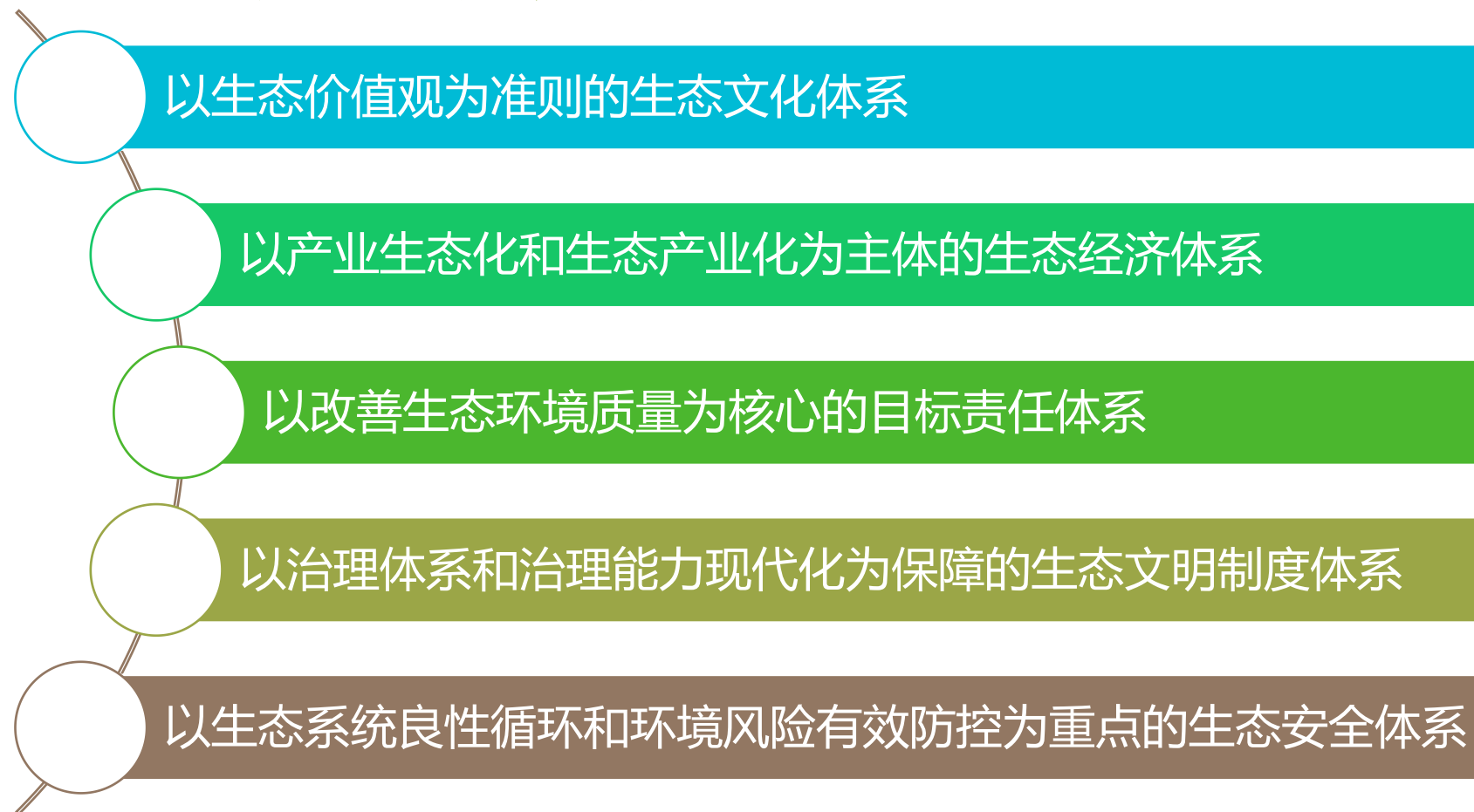


三、生态自然观

(三) 生态自然观的作用

3.有助于生态文明建设

- “弘扬塞罕坝精神，持之以恒推进生态文明建设”；“加快构建生态文明体系”



案例：中国为什么提“绿水青山就是金山银山”？

天目山脉北支中部，余脉余岭脚下，浙江省安吉县天荒坪镇有一村落——余村。

余村境内多山，有着优质的石灰岩资源。余村水泥厂生意兴隆，整日烟尘滚滚。那时余村靠开山采石成为了当地远近闻名的富裕村。但伴随而来的，却是青山被毁，河流被污，村民身体健康受到伤害。



案例：中国为什么提“绿水青山就是金山银山”？

改革开放以来至21世纪初，浙江在经济年均增长率高达13%的同时，也付出了沉重的环境代价。身在水乡无水吃，土壤污染严重，近海岸赤潮频发。

祁连山自然保护区是我国西北地区重要的生态屏障，独特的水源涵养林是甘肃河西五市及内蒙古、青海部分地区500多万群众赖以生存的生命线。但是探矿采矿、旅游开发等活动一度使脆弱的生态环境不堪重负……

虽然经济发展了，但是山秃了、水臭了、空气污浊了……这都成为中国发展之痛。



案例：中国为什么提“绿水青山就是金山银山”？

100多年前，恩格斯曾向全人类提出：“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利，对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。”

1956年，毛泽东发出了“绿化祖国”的伟大号召，环保工作提上日程。

改革开放以后，以邓小平同志为核心的党的第二代中央领导集体将环境保护提到了我国基本国策的高度。



案例：中国为什么提“绿水青山就是金山银山”？

以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体确立了中国可持续发展的国家战略并积极付诸实践。

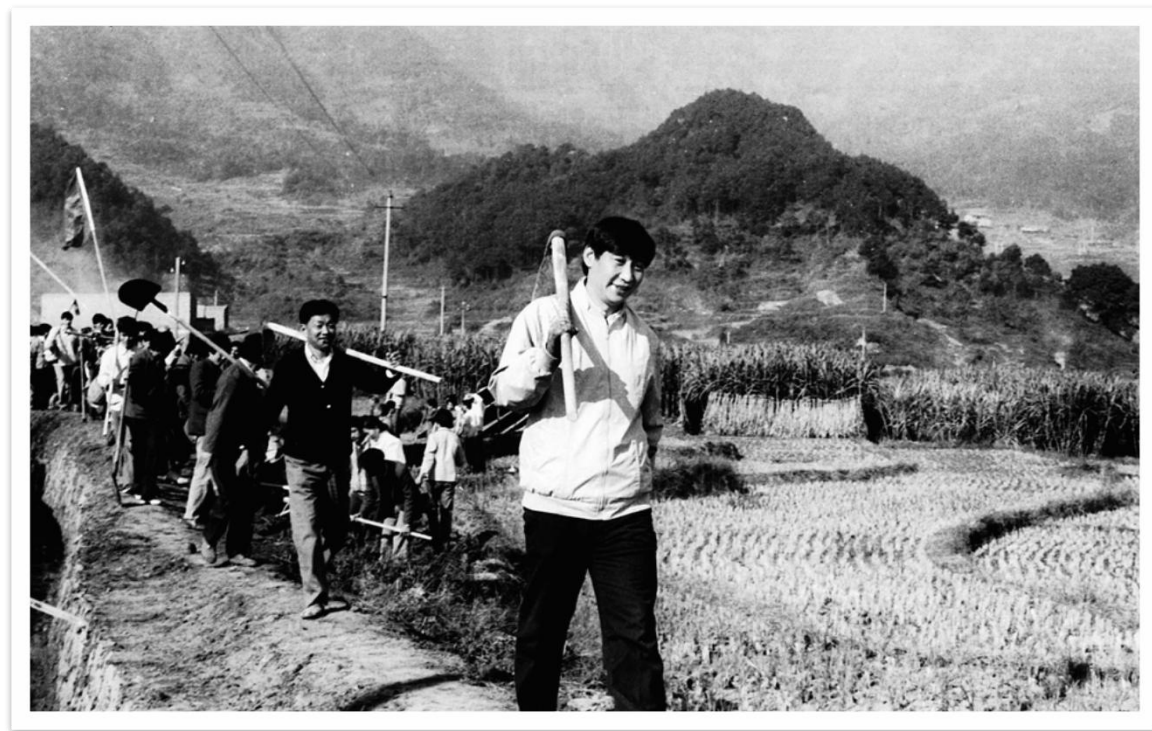
以胡锦涛同志为总书记的党中央提出科学发展观，将“建设生态文明”写进党的十七大报告……



案例：中国为什么提“绿水青山就是金山银山”？

“宁肯不要钱，也不要污染。” 1985年，习近平在河北正定工作的时候，便对经济发展与生态环境保护的辩证关系有了深入思考。

习近平在福建工作期间，1996年至2001年曾五下长汀，走山村、访农户、摸实情、谋对策，大力支持长汀水土流失治理。



案例：中国为什么提“绿水青山就是金山银山”？

2005年8月15日下午，立秋刚过，头顶烈日，时任浙江省委书记的习近平来到了余村，在村里简陋的会议室里，听取当地镇委书记和村党支部书记的汇报。“两山论”历史性登场：生态资源是最宝贵的资源，绿水青山就是金山银山。不要以牺牲环境为代价推动经济增长。



案例：中国为什么提“绿水青山就是金山银山”？

2015年，“坚持绿水青山就是金山银山”被写进了《**关于加快推进生态文明建设的意见**》这一中央文件；**2017年**，“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”被写进**党的十九大报告**；“增强绿水青山就是金山银山的意识”被写进新修订的《**中国共产党章程**》之中；**2018年**，十三届全国人大一次会议将生态文明写入**宪法**。



案例：中国为什么提“绿水青山就是金山银山”？



穿城而过的浙江安吉母亲河西苕溪，经过治理后，恢复了往日的碧绿。叮咚的溪水“诉说”着“两山”的故事。



在浙江安吉余村，铭刻着“绿水青山就是金山银山”的石碑就立在村头，无声地向游客“讲述”着小村的致富史。



三、生态自然观

(四) 三大自然观之间的辩证关系

- 1、**围绕人与自然界关系的主题，丰富和发展了马克思主义自然观：**坚持人类与自然界，人工自然界和天然自然界，人与生态系统的辩证统一，为科学发展观、可持续发展、生态文明建设提供了**理论依据**。
- 2、各有侧重：系统自然观提供了**新的思维方式**，人工自然观突出并反思了**人的主体性和创造性**，生态自然观强调了**人与自然界的协调发展**。
- 3、**方法论基础：**系统思维方式——系统自然观
认识论前提：人的主体性和创造性——人工自然观
发展方向和目标：人与自然的统一和协调——生态自然观

